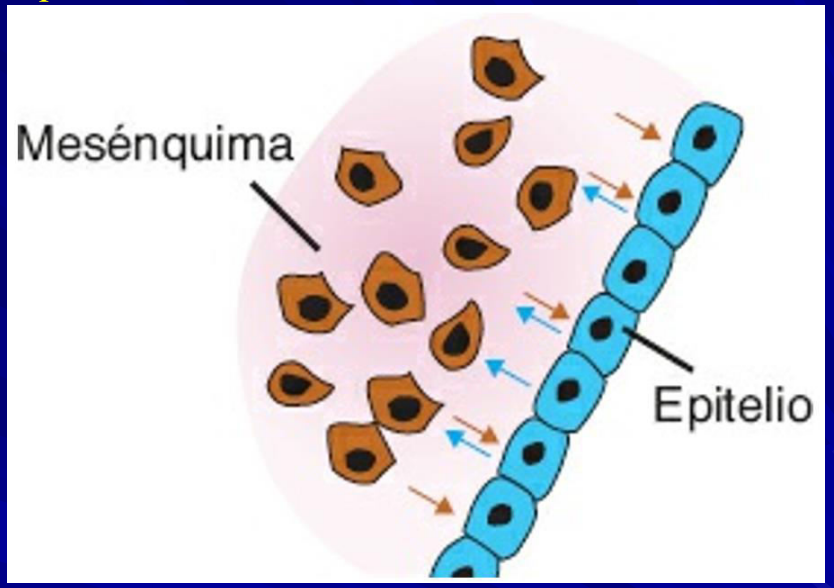
ASIGNATURA ANATOMIA II

DESARROLLO DEL TRACTO DIGESTIVO Y PERITONEO

INDUCCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS

Los órganos se forman por las interacciones entre las células y los tejidos. La mayor parte de las veces un grupo de células o tejidos hace que cambie el destino de otro grupo similar, proceso denominado inducción. En cada interacción un tipo de célula o tejido es el inductor que produce la señal, y otro es el que responde a esa señal. La capacidad de respuesta a una señal de este tipo se denomina competencia y requiere la activación del tejido de respuesta por un factor de competencia. Ocurren muchas interacciones inductivas entre las células epiteliales y mesenquimatosas, que se denominan interacciones epitelio-mesénquima.

Las células epiteliales se unen entre sí formando tubos o láminas, en tanto las células mesenquimatosas tienen aspecto fibroblástico y se encuentran dispersas en las matrices extrac.



Algunos ejemplos de interacciones epitelio-mesénquima son los siguientes:

endodermo intestinal y mesénquima circundante para formar órganos derivados del intestino, entre ellos

- hígado y páncreas;

mesénquima de las extremidades con ectodermo suprayacente (epitelio) para producir

- el crecimiento de las extremidades y su diferenciación;

endodermo de la yema ureteral y el mesénquima del blastema metanéfrico para producir

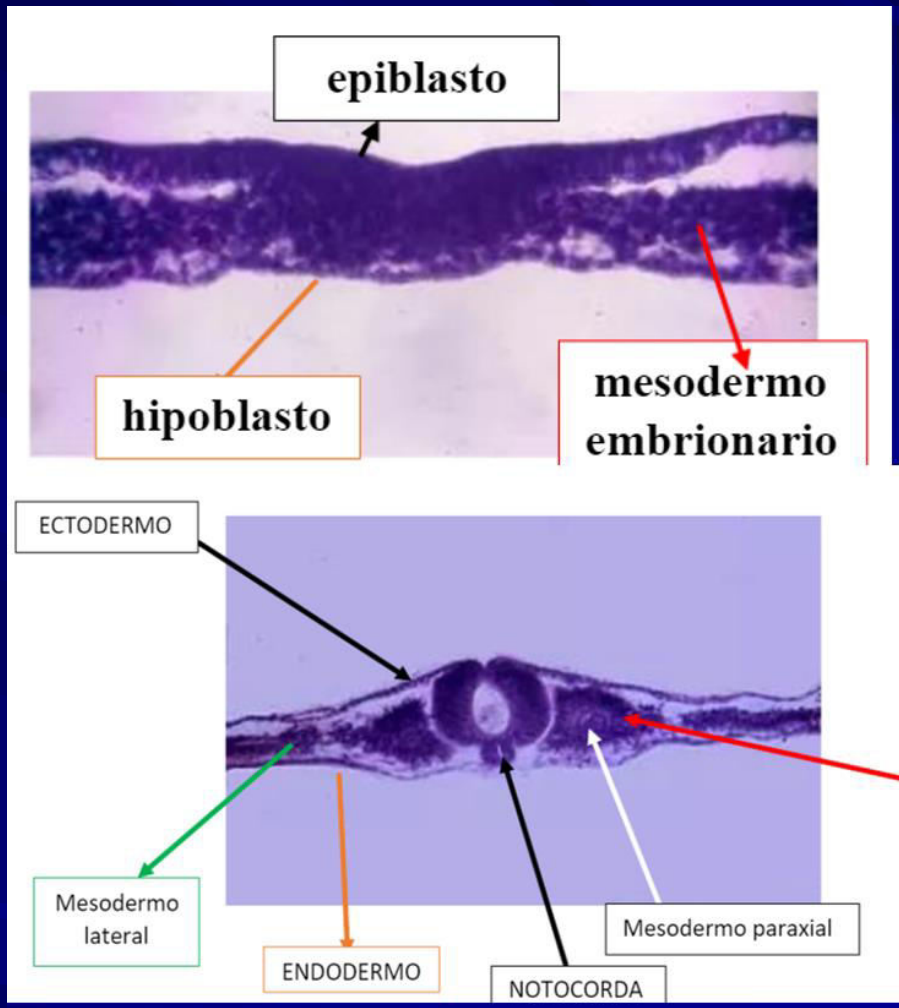
- nefronas en el riñón.

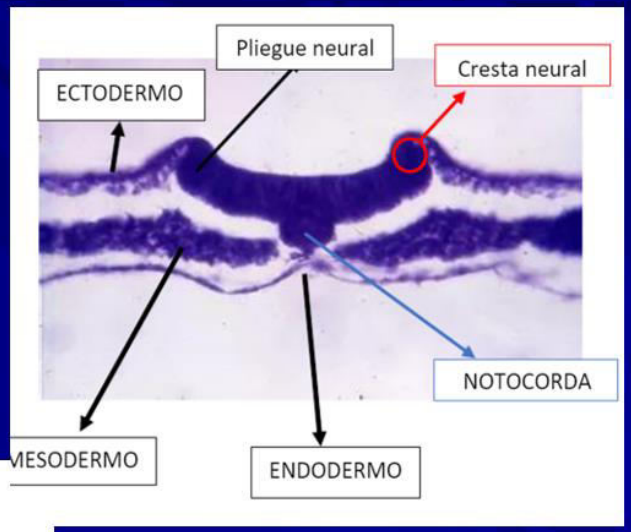
Las interacciones inductivas también pueden ocurrir entre dos tejidos epiteliales,

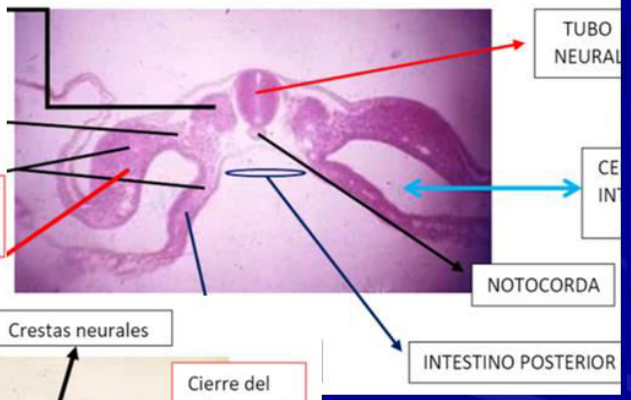
- como la inducción del cristalino por el epitelio de la copa óptica. Si bien una señal inicial del inductor al elemento de respuesta da inicio el evento inductivo, la intercomunicación entre ambos tejidos o tipos de células resulta esencial para que la diferenciación continúe.

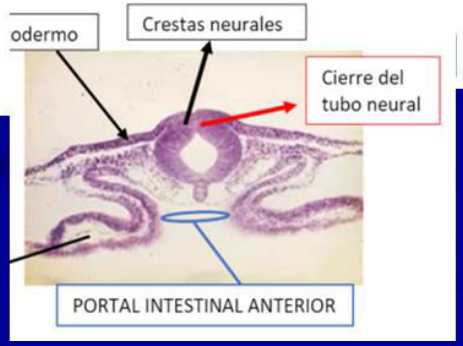
FORMACION DEL INTESTINO PRIMITIVO

Plegamiento cefalocaudal y lateral





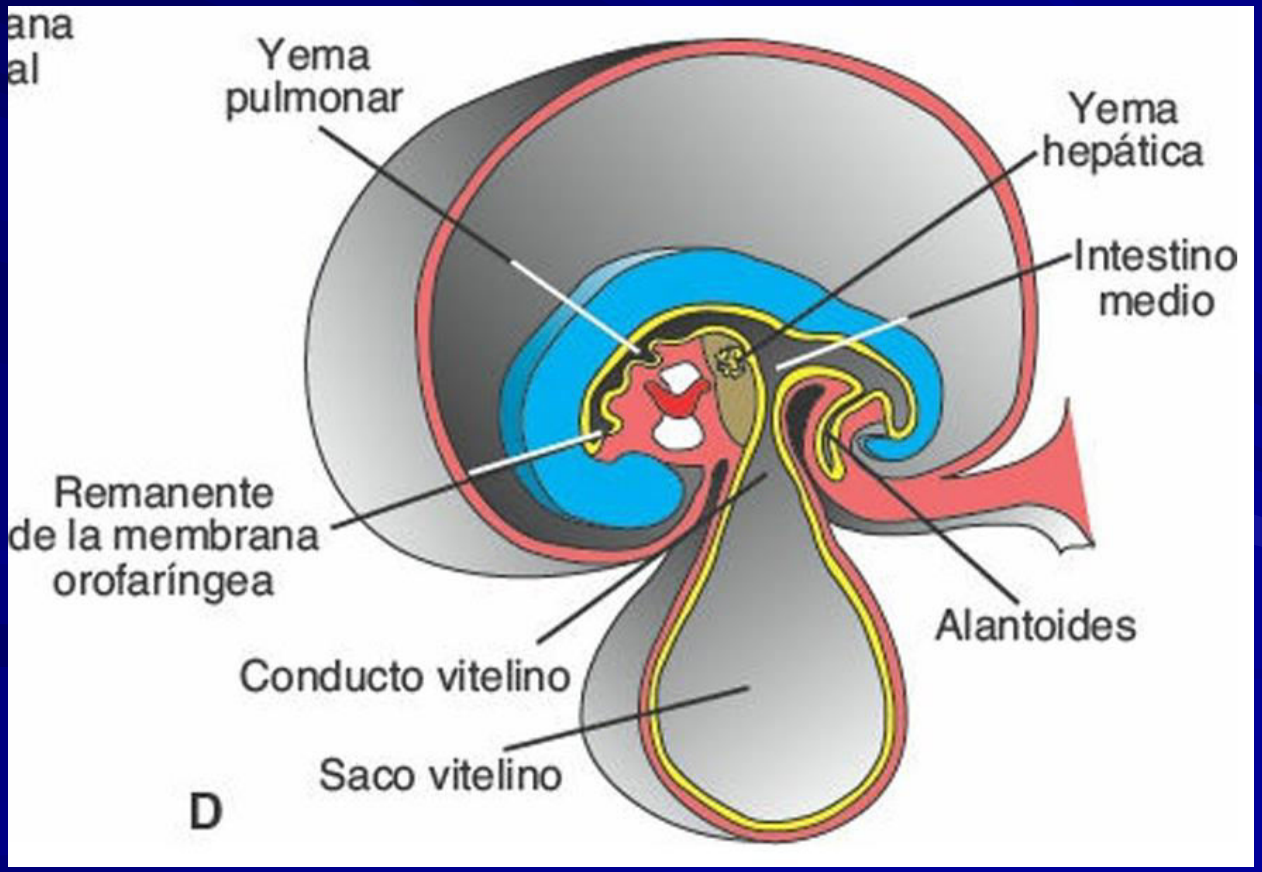




Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del endodermo derivado de la gastrulación se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo. El saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión.

El intestino anterior y el intestino posterior corresponden a sacos ciegos formados por el intestino primitivo en las regiones cefálica y caudal respectivamente. En la región central el intestino medio mantiene de manera temporal su comunicación con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino.

Origen embrionario de las estructuras: *Las diversas estructuras del tubo digestivo estan formadas por las tres capas embrionarias.*



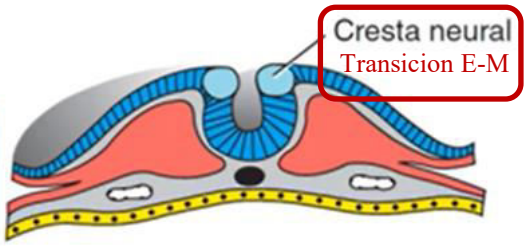
Origen embrionario de estructuras

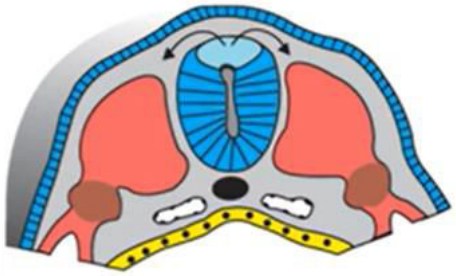
Vias de migracion: Dorsal y ventral
Semanas 5` – 7`: Migracion ventral de celulas nerviosas entericas

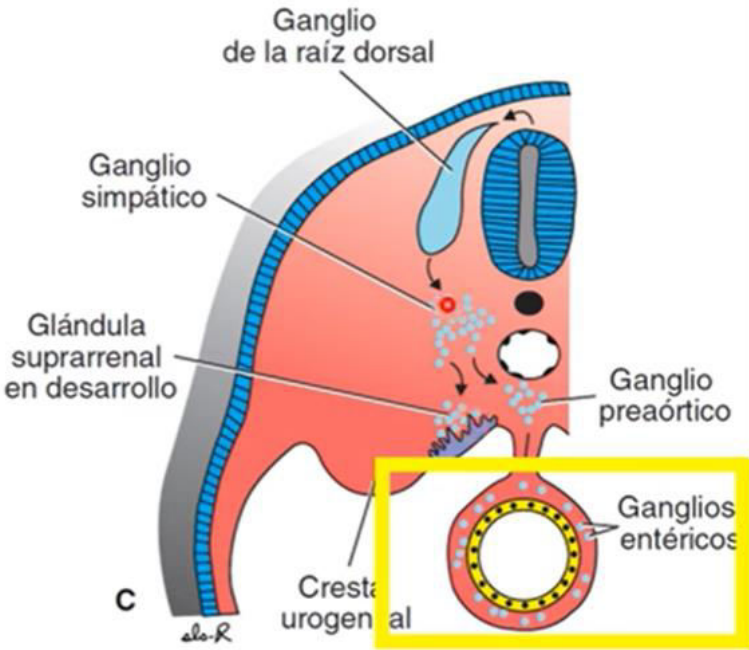
1.- Ectodermo

TABLA 6.1 Derivados de la cresta neural

Tejido conectivo y huesos de la cara y del cráneo
Ganglios de los nervios craneales (Tabla 18.3, p. 336)
Células C de la glándula tiroidea
Tabique conotruncal del corazón
Odontoblastos
Dermis de la cara y del cuello
Ganglios espinales (raíz dorsal)
Ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal

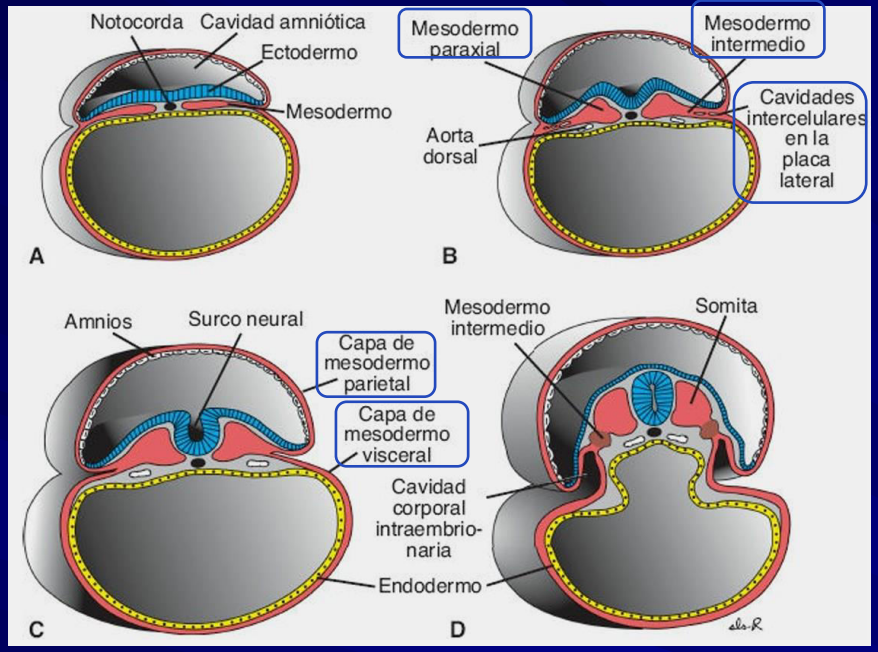




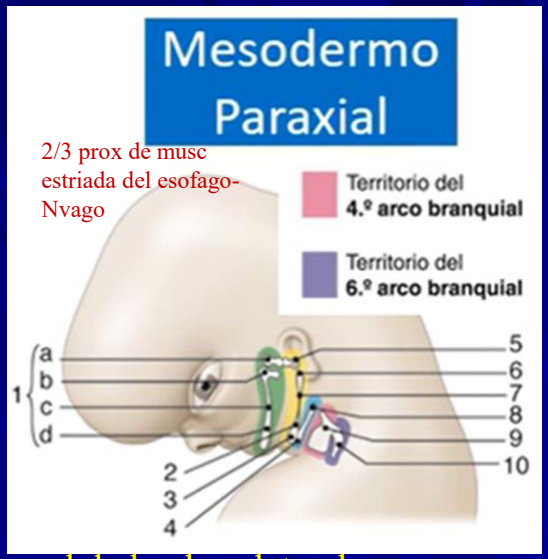


Dificultades en la migracion: Mesocolon aganglionico.

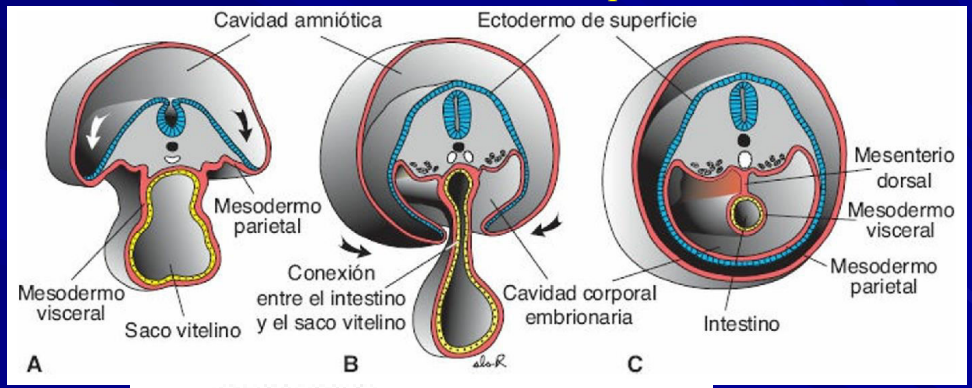
MESODERMO



Pared del int primitivo
Mesenterio
Peritoneo
Capsulas de organos solidos
Cel no parenquimales de organos solidos
Cel hematopoyeticas
Cel de Kupfer
Septum transversum (forma la porcion tendinosa del diafragma y repliegues mesentericos del diafragma.como el mesenterio ventral
Importante: el embrion cierra su pared frontal y queda imbuido en la cavidad Amniotica.

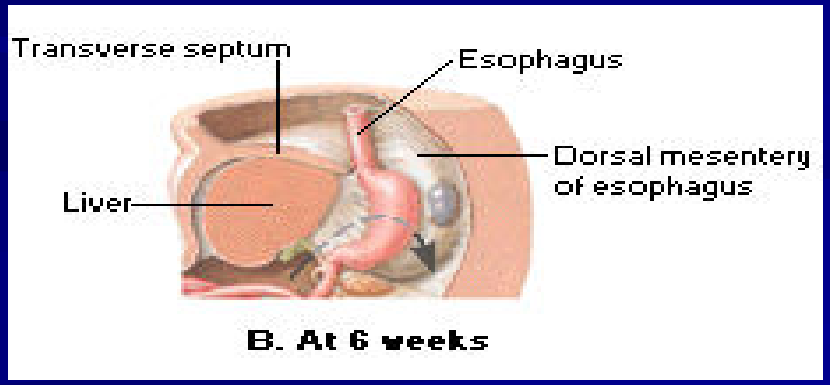


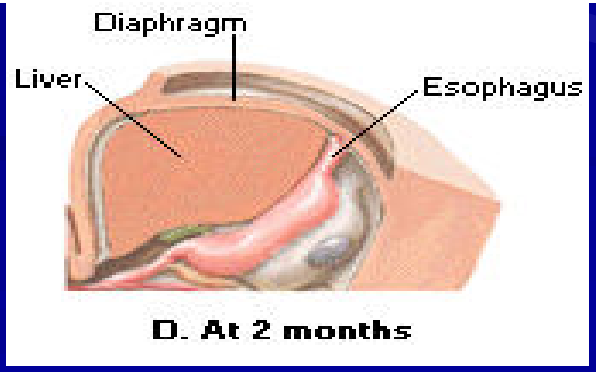
Mesodermo visceral de la placa lateral



Diafragma

- Septum transversum
- Membranas pleuroperitoneales
- Componentes musculares de las paredes corporales lateral y dorsal
- Mesenterio del esofago



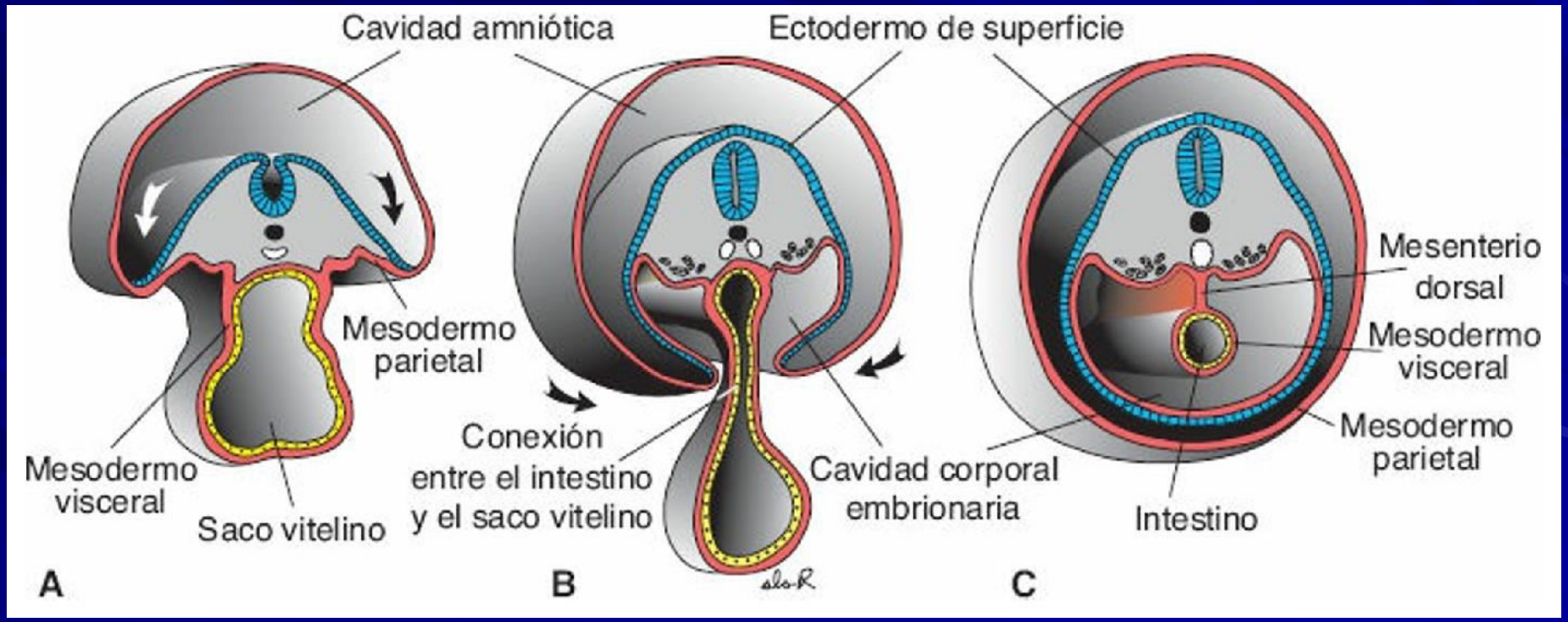


ENDODERMO

Formara el revestimiento epitelial y el parenquima de algunos organos solidos como el higado y el pancreas.

En la cuarta semana el embrion sufre un plegamiento lateral y un plegamiento cefalocaudal, esto trae como consecuencia:

- La pared ventral embrionaria se cierra
- La cavidad amniotica va a recubrir casi todo el embrion
- A partir del saco vitelino se va a moldear la luz del intestine primitivo y se va estrechar la luz del conducto vitelino propiamente dicho.



INTESTINO PRIMITIVO

Esta entre la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Estas membranas tienen doble epitelio, uno que deriva del endodermo y otro que deriva del ectodermo

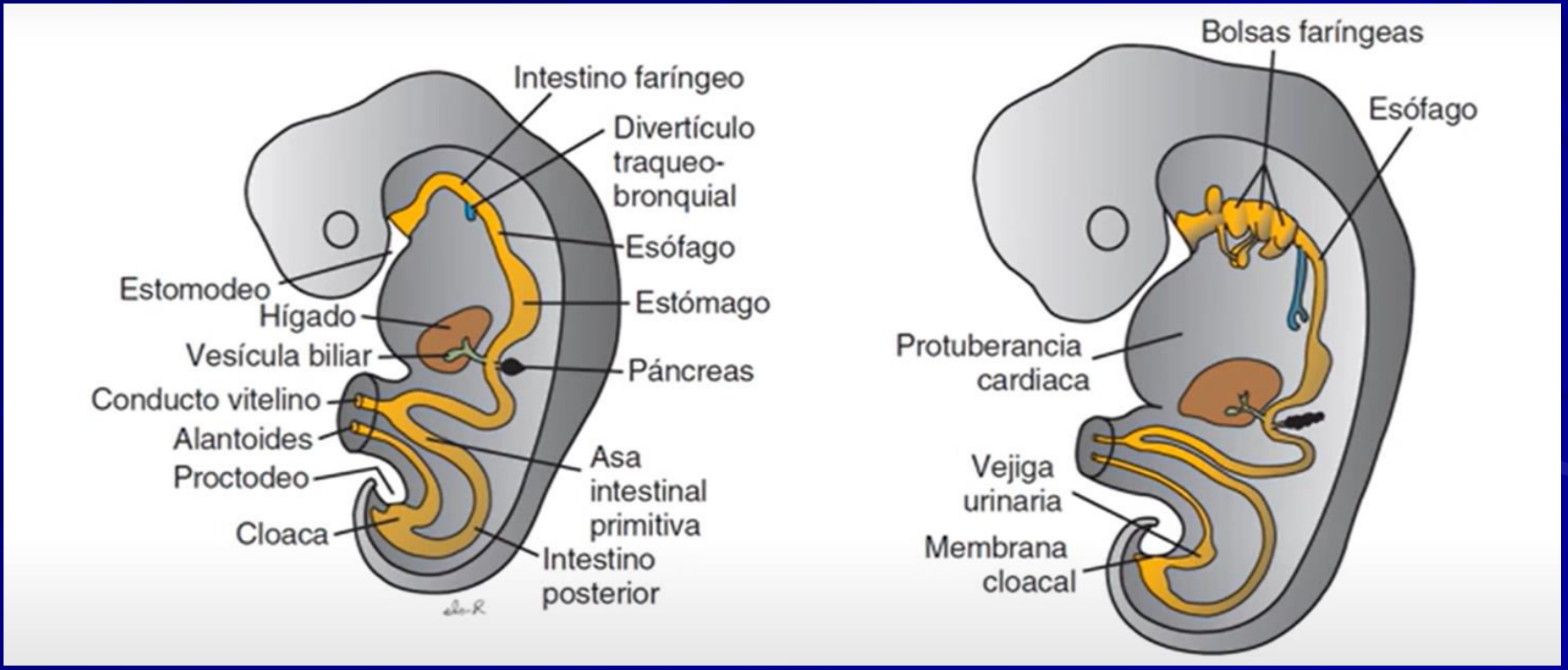
DIVISIONES

Intestino faringeo: membrana orofaringea hasta el diverticulo respiratorio

Intestino anterior: diverticulo respiratorio hasta la evaginacion hepatica

Intestino medio: yema hepatica hasta el sitio de union de los 2/3 derechos y del 1/3 izquierdo del colon transverso.

Intestino posterior: 1/3 posterior del colon transverso a la membrana cloacal

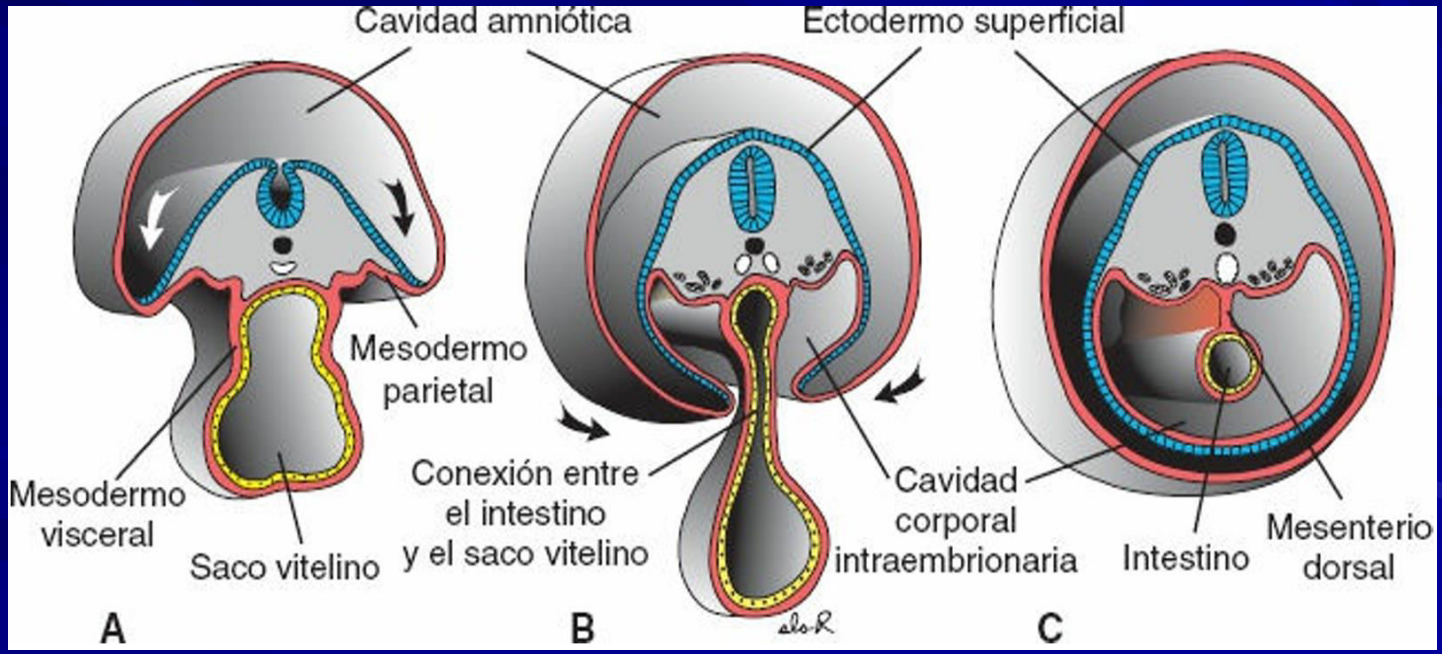


MESENTERIOS

Al final de la cuarta semana las capas de mesodermo visceral se fusionan en la línea media y constituyen una membrana de dos hojas (mesenterio dorsal) entre la mitad derecha y la izquierda de la cavidad corporal.

Sólo existe mesenterio ventral en la región del tabique transverso (no se muestra).

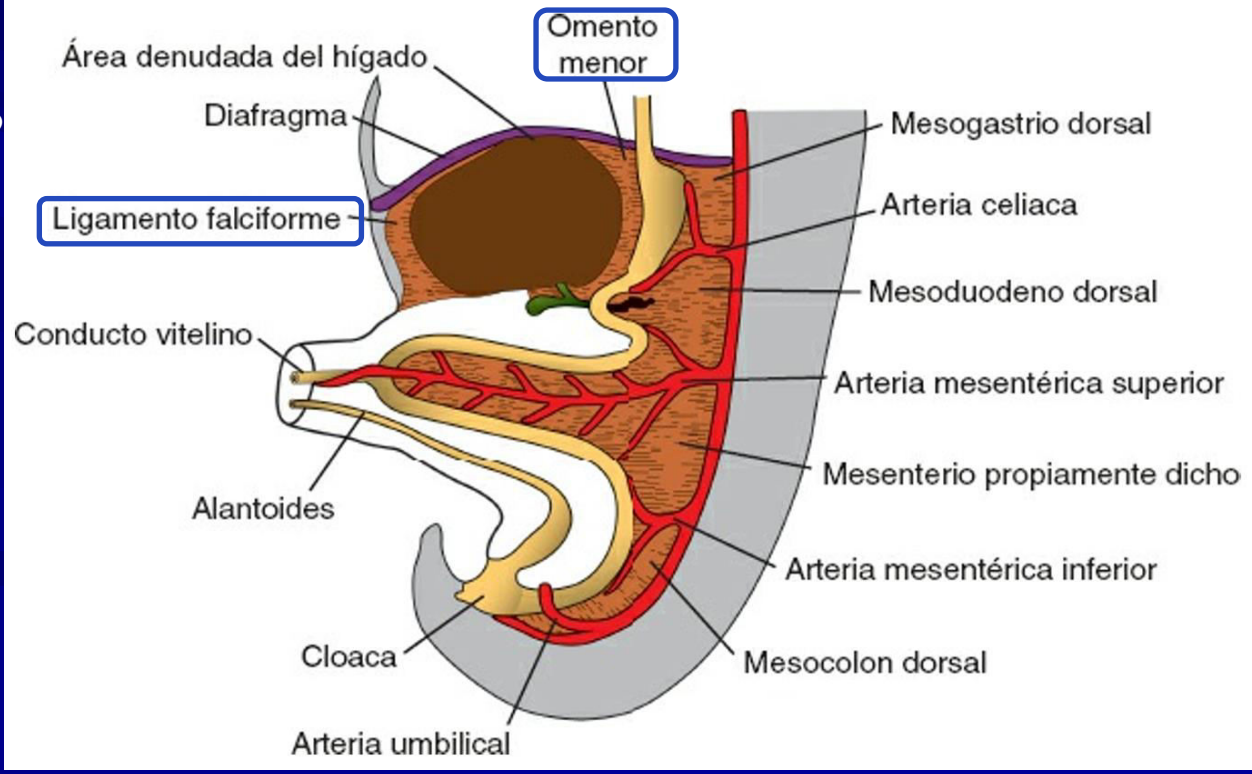
En el abdomen, el mesenterio dorsal se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto, a manera de una lámina continua de tejido unida a la pared corporal posterior, que constituye una vía para el paso de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios hacia el tubo intestinal y sus derivados.



MESENTERIOS

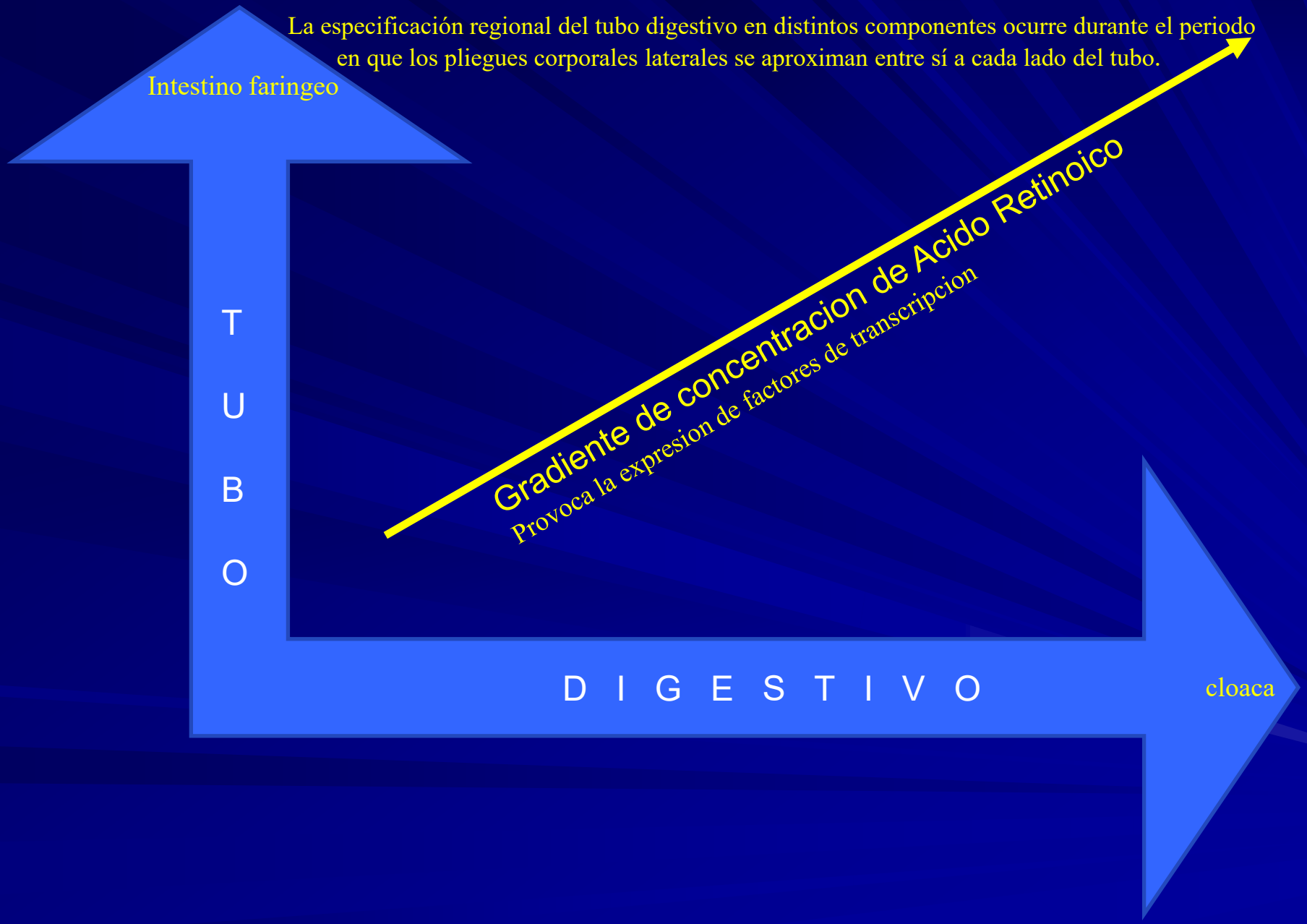
El mesenterio ventral deriva del mesénquima del tabique transverso. El crecimiento del hígado hacia el interior del tabique divide al mesenterio ventral en (1) mesogastrio ventral (omento menor), que se extiende desde el estómago y el segmento más proximal del duodeno hasta el hígado, y (2) ligamento falciforme, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. El mesenterio ventral tiene continuidad con el mesenterio dorsal. El hecho de que el mesenterio dorsal sea una estructura continua y también tenga continuidad con el mesenterio ventral tiene relevancia clínica cuando los cirujanos resecan tumores u órganos en la cavidad abdominal. De manera similar, el hecho de que exista una fascia (fascia de Toldt) entre el peritoneo visceral y parietal para los órganos que se unen a la pared corporal posterior es importante para la cirugía que implica a estos órganos y para comprender las vías de diseminación de las infecciones.

El peritoneo es una membrana serosa continua que cubre la superficie interna de la cavidad abdominal, a partir de la cual se repliega sobre las vísceras. La hoja que está unida a las vísceras constituye el peritoneo visceral, en tanto la unida a la pared abdominal forma el peritoneo parietal.



REGULACIÓN MOLECULAR DEL DESARROLLO DEL INTESTINO--Interacción epitelio/mesénquima

La especificación regional del tubo digestivo en distintos componentes ocurre durante el periodo en que los pliegues corporales laterales se aproximan entre sí a cada lado del tubo.



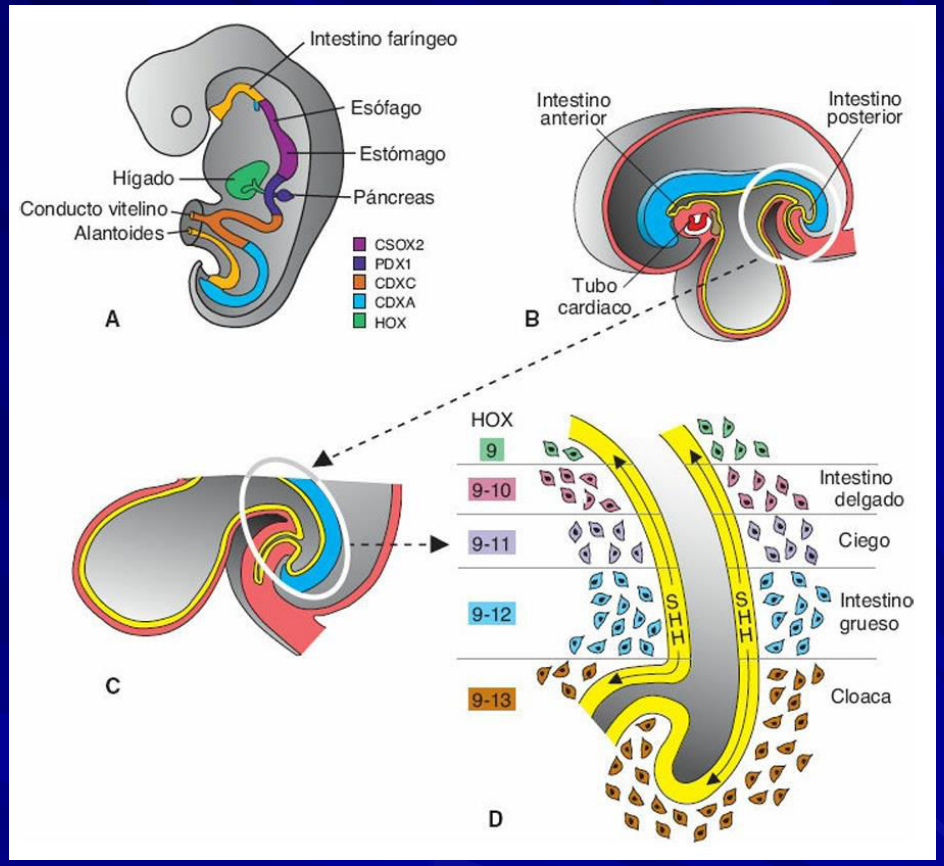
REGULACIÓN MOLECULAR DEL DESARROLLO DEL INTESTINO--Interaccion epitelio/mesenquima

La especificación se desencadena por un gradiente de concentración de ácido retinoico (AR) que va desde la faringe, expuesta a concentraciones bajas o nulas de AR, y hasta el colon, expuesto a la mayor concentración de AR. Este gradiente de AR provoca la expresión de factores de transcripción en distintas regiones del tubo intestinal.

Así, SOX2 "especifica" al esófago y el estómago; PDX1 al duodeno; CDXC al intestino delgado, y CDXA al intestino grueso y al recto.

Esta determinación inicial de patrones se establece mediante interacciones recíprocas entre el endodermo y el mesodermo visceral adyacente al tubo intestinal.

Esta interacción epitelio-mesénquima es desencadenada por la expresión del gen SONIC HEDGEHOG (SHH) en todo el tubo intestinal.

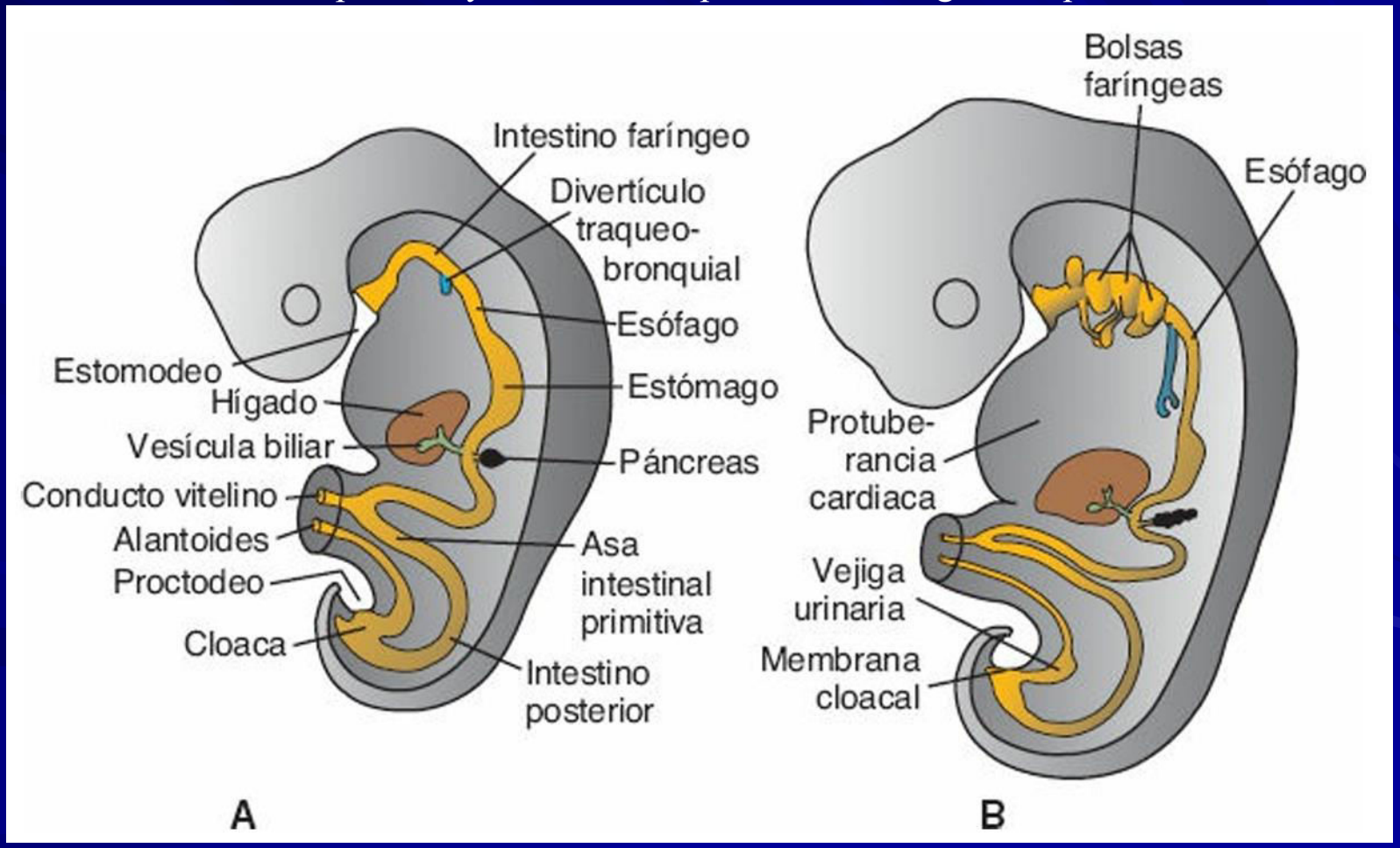


La expresión del SHH genera una regulación positiva de factores en el mesodermo, que a su vez determinan el tipo de estructura que forma el tubo digestivo, como estómago, duodeno, intestino delgado, etc. Por ejemplo, en la región del límite caudal del intestino medio y en todo el intestino posterior la expresión del SHH determina una expresión acotada de los genes HOX en el mesodermo. Una vez que el mesodermo queda especificado por medio de este código, instruye al endodermo para formar los distintos componentes de las regiones del intestino medio y posterior, entre ellos parte del intestino delgado, el ciego, el colon y la cloaca.

INTESTINO ANTERIOR ---Esófago

En la 4 semana el divertículo respiratorio (yema pulmonar) aparece en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. El tabique traqueoesofágico separa en forma gradual este divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. De este modo, el intestino anterior se divide en una porción ventral, el primordio respiratorio, y una dorsal, el esófago.

Al inicio el esófago es corto, pero con el descenso del corazón y los pulmones se elonga con rapidez durante el segundo mes. La capa muscular, que se forma a partir del mesénquima visceral circundante, es de tipo estriado en los dos tercios superiores y está inervada por el nervio vago; la capa muscular es de tipo liso en el tercio inferior y está inervada por el plexo esplácnico.

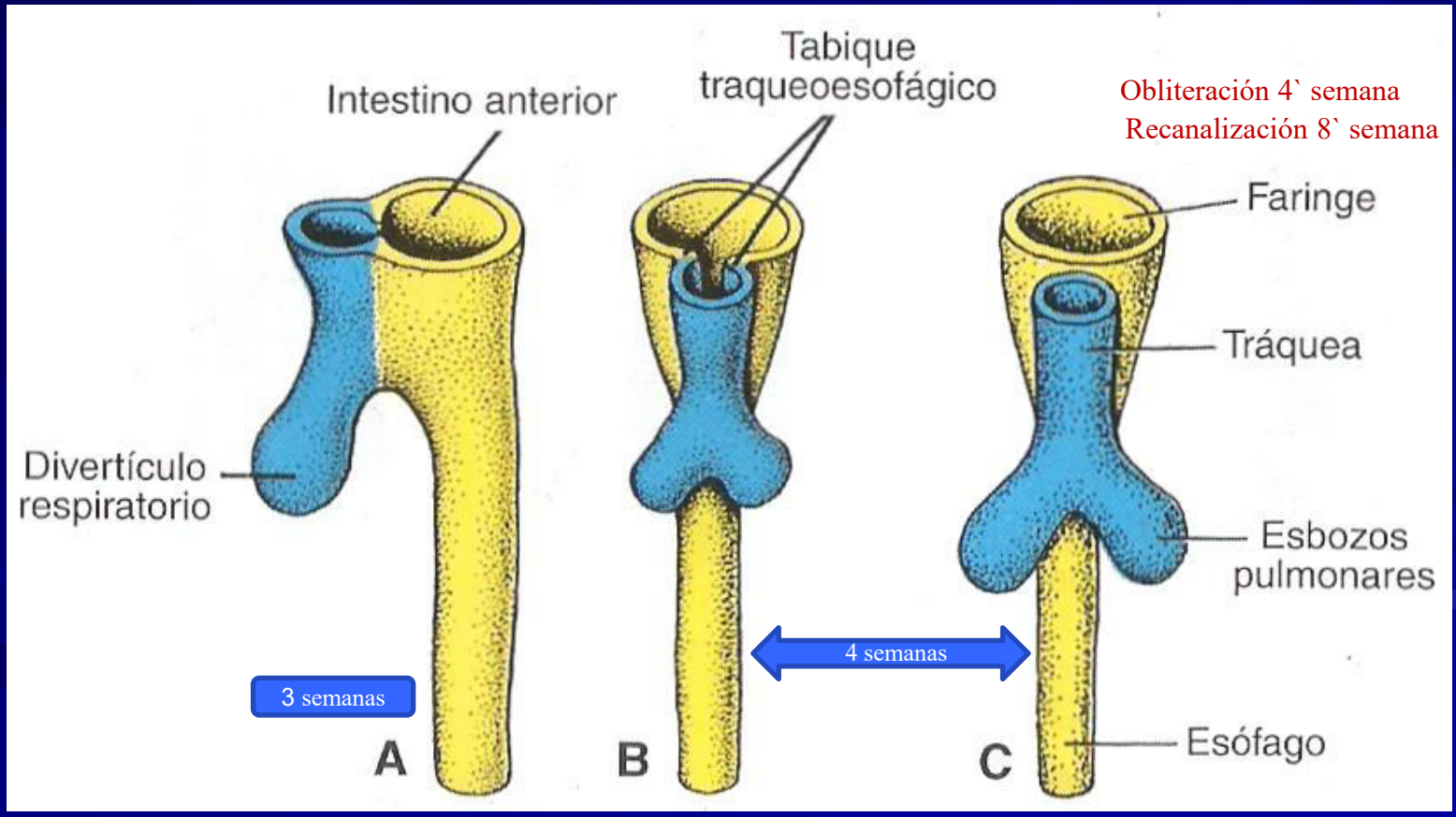


ESOFAGO

Su pared nace del esbozo traqueopulmonar, aproximadamente a la 4° semana.

El endodermo lo reviste hasta ocluir la luz. Al final del periodo embrionario, la luz se abre y se diferencia el endodermo en epitelio plano estratificado.

La muscular del 1/3 superior es *estriada* y deriva de los 4° y 5° arcos faríngeos; los 2/3 distales es *liso* y deriva del mesodermo esplácnico.



Anomalías esofágicas

La atresia esofágica, con o sin fístula traqueoesofágica, se debe a la desviación posterior y espontánea del tabique traqueoesofágico o al efecto de algún factor mecánico que impulsa la pared dorsal del intestino en sentido anterior.

En su variedad más frecuente la región proximal del esófago termina en un saco ciego, y la porción distal se conecta con la tráquea por medio de un conducto estrecho justo por encima de la bifurcación. Otros tipos de defectos de esta región son mucho menos frecuentes.

La atresia del esófago impide el paso normal del líquido amniótico hacia el tracto intestinal, lo que determina la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en el saco amniótico (polihidramnios).

Además de la atresia, el lumen del esófago puede estrecharse, lo que origina estenosis esofágica, casi siempre en su tercio distal.

La estenosis puede deberse a una recanalización incompleta, anomalías vasculares o accidentes que comprometen el flujo sanguíneo.

En ocasiones el esófago no se elonga en grado suficiente y el estómago es atraído hacia el hiato esofágico del diafragma. La consecuencia es una hernia hiatal congénita.

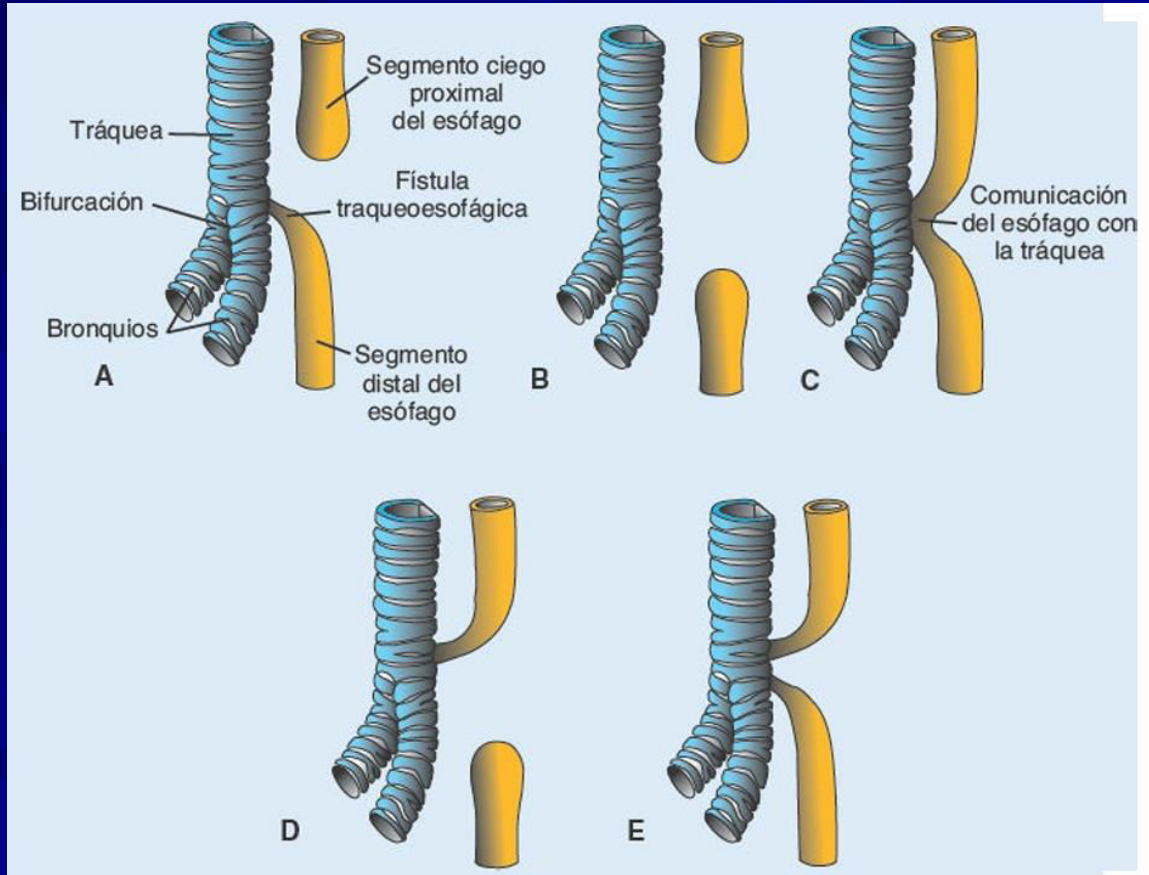


FIGURA 15-7 Variaciones de la atresia esofágica, con o sin fístula traqueoesofágica, en orden de frecuencia: **(A)** 90%, **(B)** 4%, **(C)** 4%, **(D)** 1% y **(E)** 1%.

Estomago

Resultado de una dilatacion fusiforme del intestino anterior. Sufre doble rotacion:

=Rotacion longitudinal

Gira 90* en sentido horario: la cara izquierda del estomago primitivo termina como cara anterior del estomago definitivo y la cara derecha del estomago primitivo termina siendo la cara posterior del estomago definitive.

Entonces el nervio vago izquierdo inerva la cara anterior del estomago y el nervio vago derecho inerva la cara posterior del estomago.

El crecimiento longitudinal de la región esofágica resulta esencial para que el estómago ocupe su posición en la cavidad abdominal, por debajo del diafragma. Si este crecimiento no se presenta la consecuencia es una hernia diafragmática

=Rotacion anteroposterior

La region cardial va a girar en direccion izquierda e inferior y la region pilorica va a tornarse en forma superior y derecha.

Ayuda a la forma definitiva del estomago.

Mientras el estomago esta rotando va a sufrir un crecimiento caracrteristico:

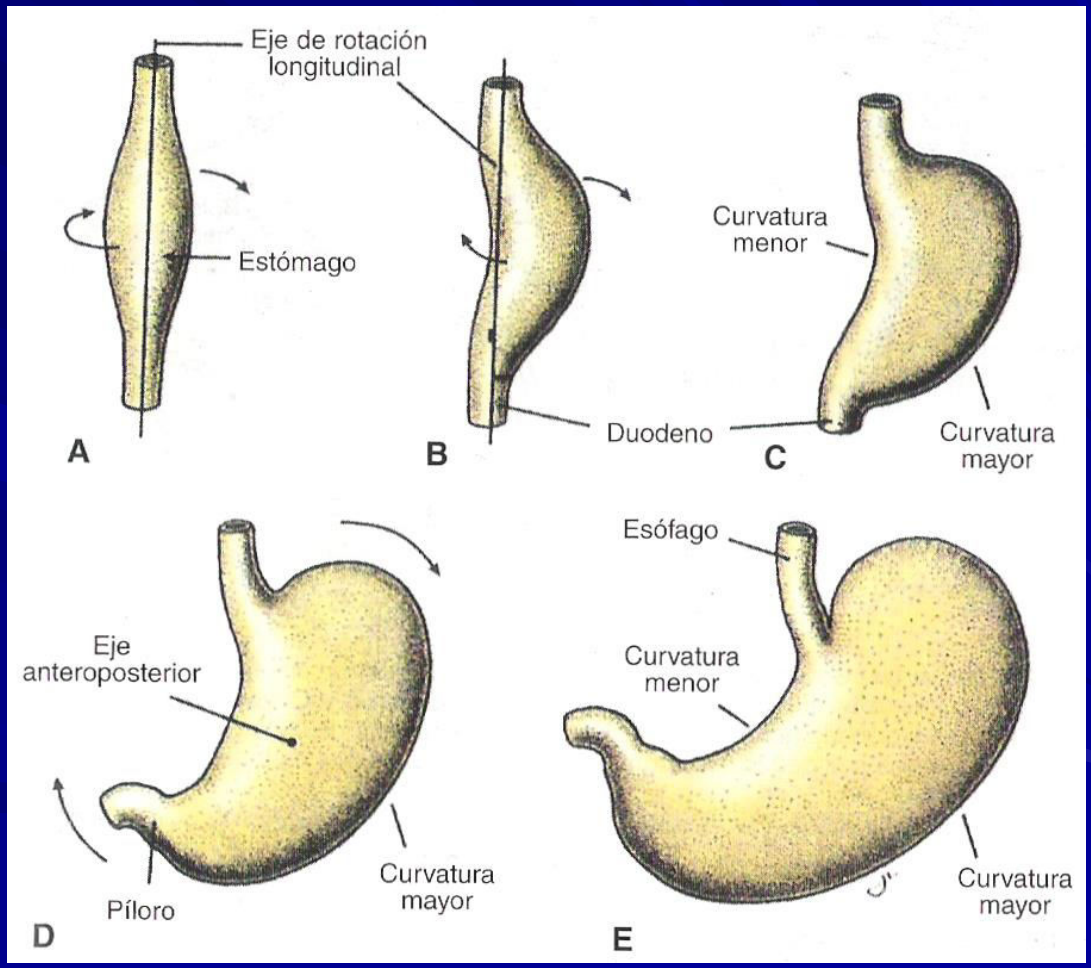
la region posterior primitiva (izquierda) crece desproporcionadamente respecto a la porcion derecha esto dara origen a la curvatura mayor del estomago y la region derecha termina como la curvatura menor del estomago.

Mecanismo de rotacion: es debido al crecimiento del mesenterio y organos abdominales.

ESTOMAGO

Los cambios de posición del estómago pueden explicarse con más facilidad si se asume que rota en torno a un eje longitudinal y uno anteroposterior.

El estómago rota 90° en el sentido de las manecillas del reloj en torno a su eje longitudinal, lo que hace que su lado izquierdo se oriente hacia el frente y su lado derecho lo haga hacia la parte posterior. De ahí que el nervio vago izquierdo, que al inicio inerva el lado izquierdo del estómago, inerve ahora la pared anterior; de manera similar, el vago derecho inerva la pared posterior. Durante esta rotación la pared posterior original del estómago crece con mayor rapidez que la anterior, para formar las curvaturas mayor y menor. Los extremos cefálico y caudal del estómago se ubican inicialmente en la línea media; pero, al avanzar el desarrollo, el estómago rota en torno a un eje anteroposterior de modo tal que la región pilorica (caudal) se desplaza hacia la derecha y arriba, y la porción cardiaca (cefálica) lo hace a la izquierda y ligeramente hacia abajo.

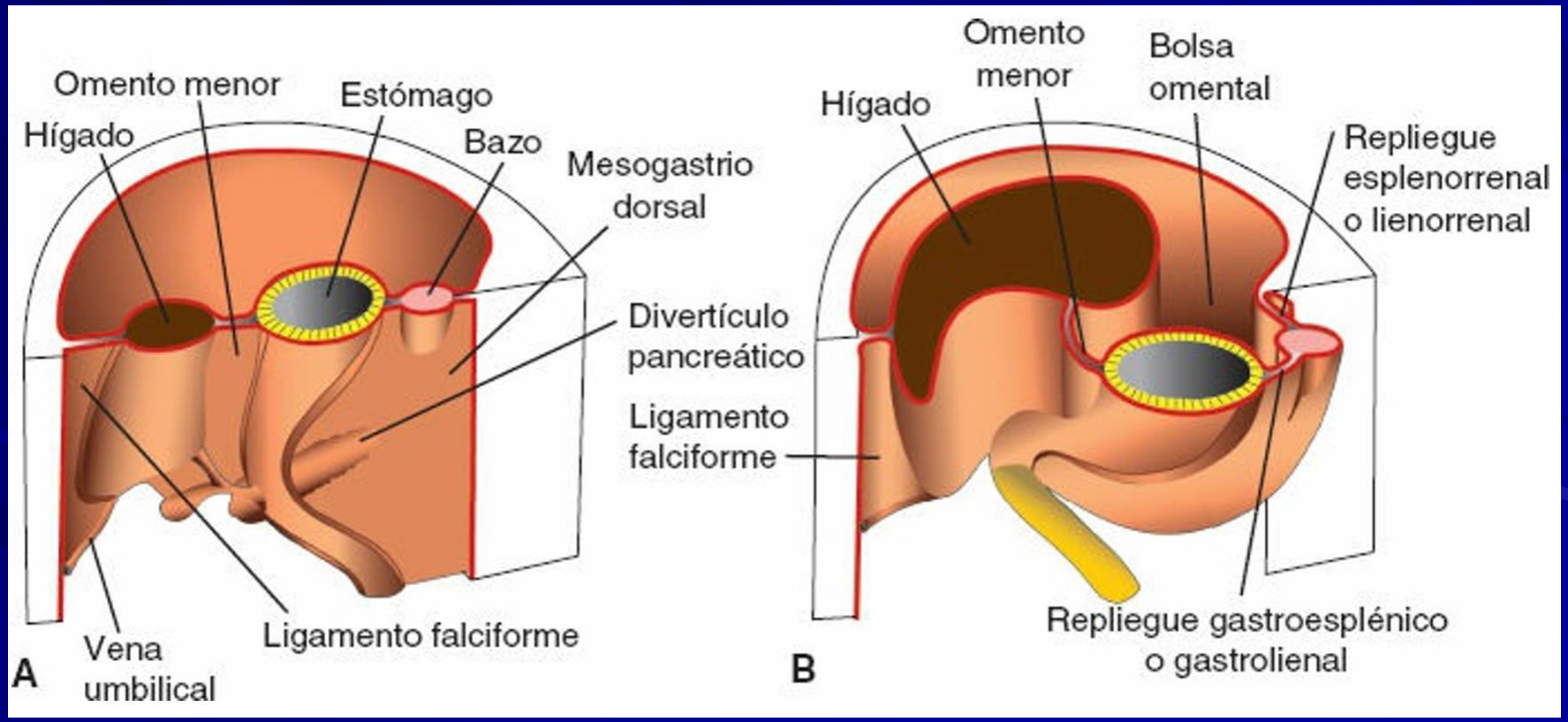


El estomago esta suspendido a la pared corporal posterior por el mesogastrio dorsal y a la pared corporal anterior por el mesogastrio ventral

La rotacion del estomago va a alterar la disposicion de los mesenterios:

El mesogastrio ventral al rotar el estomago va a ser tirado hacia la derecha del abdomen y la yema hepatica al crecer va a dividir el mesogastrio ventral en omento menor y ligamento falciforme, como resultado el higado esta desplazado a la derecha de la cavidad abdominal.

Mientras tanto el mesogastrio dorsal debido a la rotacion longitudinal del estomago sera desplazado hacia la izquierda de la cavidad abdominal formandose la bolsa omental. Tambien los organos que se desarrollan en el mesogastrio dorsal como el bazo cuyo primordio se origina en el mesodermo en la semana 5 de gestacion y que aparece en el mesogastrio dorsal va a ser traccionado hacia la region abdominal izquierda y el pancreas que se inicia en el mesogastrio dorsal queda como organo retroperitoneal.



ESTOMAGO--Está unido a la pared corporal posterior por medio del mesogastrio dorsal, y a la pared corporal anterior por medio del mesogastrio ventral, que forma parte del tabique transverso. Al tiempo que el hígado crece hacia esta región, el mesodermo que forma el mesogastrio ventral se adelgaza y constituye las dos porciones del mesenterio ventral: (1) el omento menor, que conecta al estómago con el hígado, y (2) el ligamento falciforme, que conecta al hígado con la pared ventral del cuerpo.

Por efecto de la rotación del estómago y su crecimiento asimétrico, la posición de los puntos de fijación de los mesenterios dorsal y ventral se modifica. La rotación en torno al eje longitudinal atrae al mesogastrio dorsal hacia la izquierda, lo que origina un espacio detrás del estómago de nominado bolsa omental (saco peritoneal menor. Esta rotación también tira del omento menor hacia la derecha.

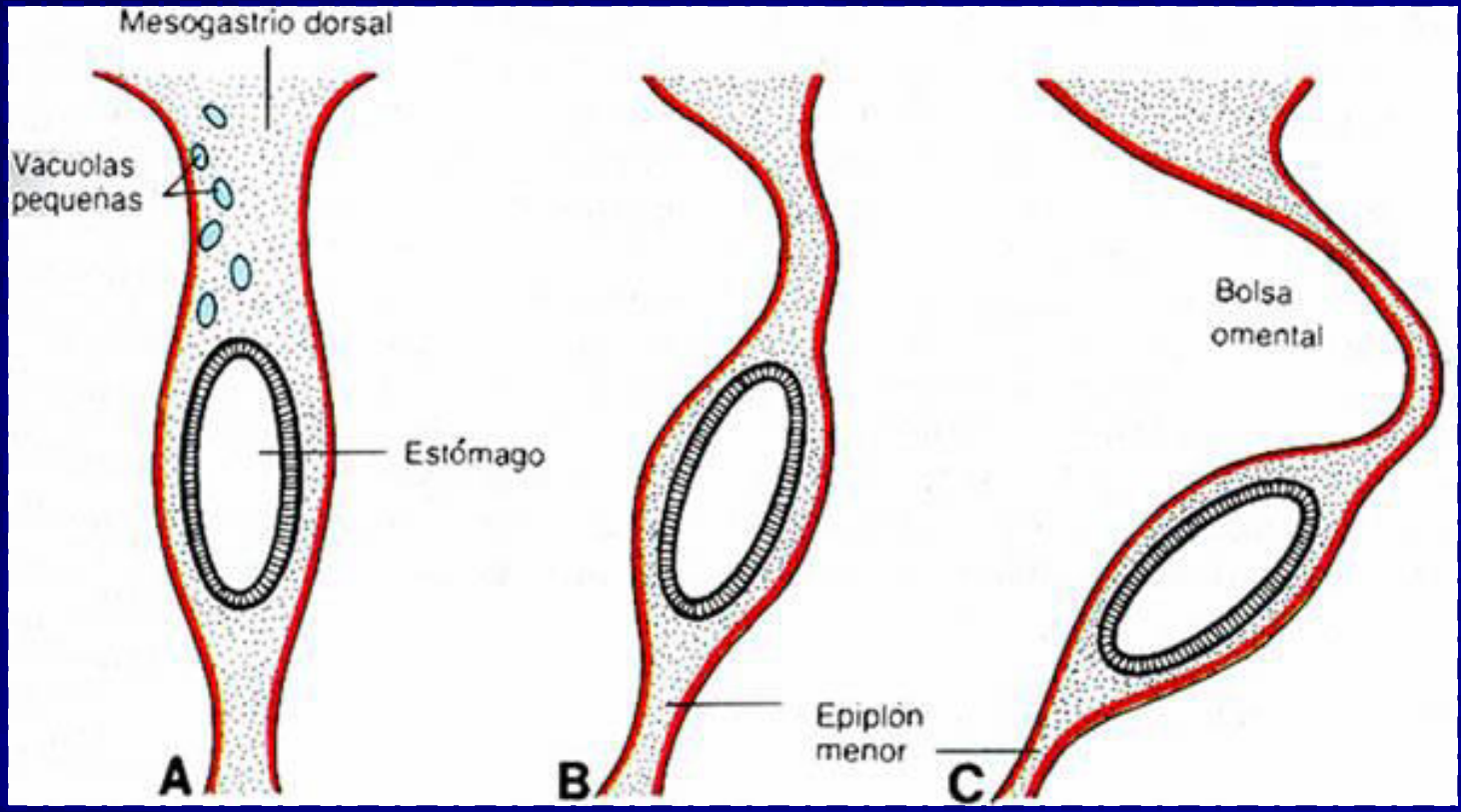


Figura 33. A. esquema de un corte transversal de un embrión de 4 semanas de edad, en el cual se muestran las hendiduras intercelulares que aparecen en el mesogastrio dorsal. **B y C.** las hendiduras se han fusionado y se ha formado la bolsa omental o transcavidad de los epiplones, del lado derecho de la cavidad por detrás del estómago.

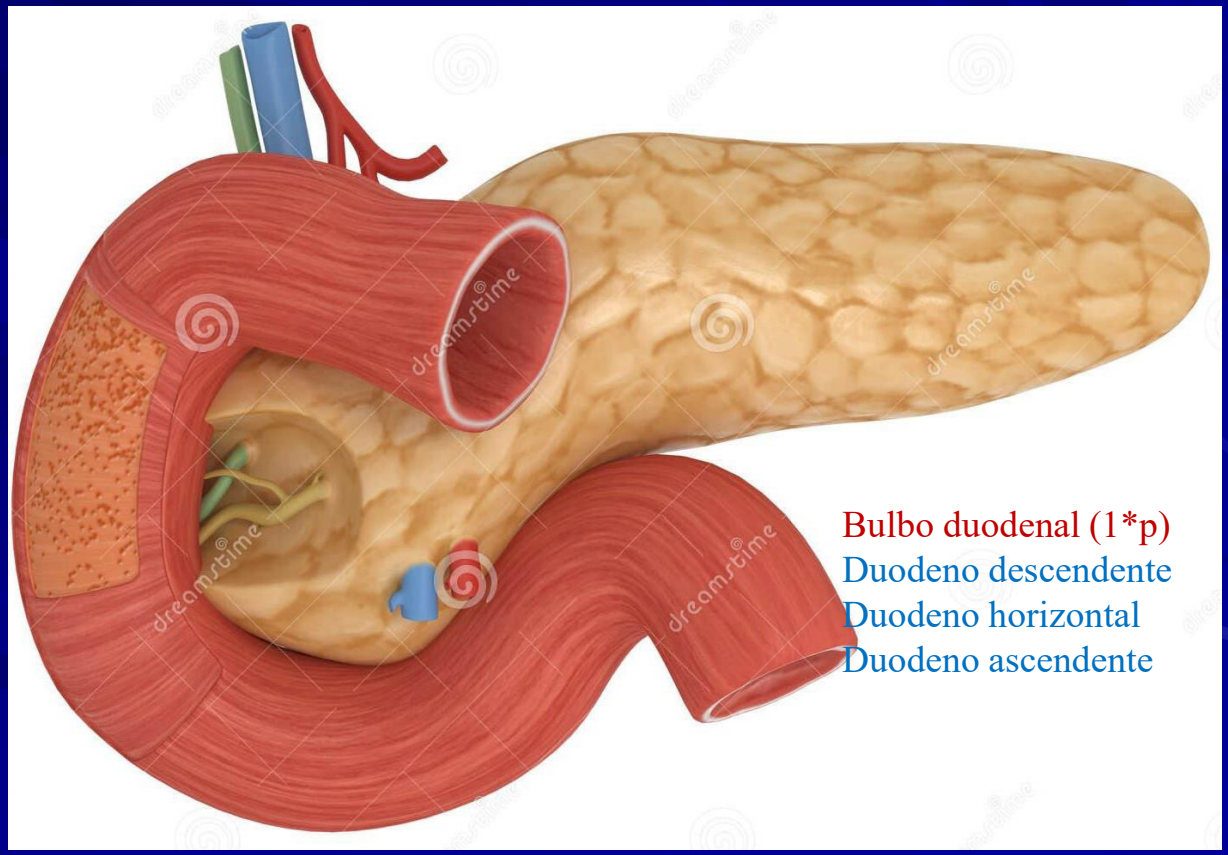
EFECTOS DE LA ROTACION DEL ESTOMAGO

- EL BORDE VENTRAL (CURVATURA MENOR) SE MUEVE HACIA LA DERECHA Y EL DORSAL (CURVATURA MAYOR) A LA IZQUIERDA.
- EL LADO IZQUIERDO ORIGINAL SE TORNA EN LA SUPERFICIE VENTRAL Y EL LADO DERECHO INICIAL CONSTITUYE LA CARA DORSAL.
- ANTES DE LA ROTACION, LOS EXTREMOS CAUDAL Y CRANEAL DEL ESTOMAGO SE ENCUENTRAN EN EL PLANO MEDIO. DURANTE LA ROTACION Y CRECIMIENTO DEL ESTOMAGO, SU REGION CRANEAL SE MUEVE A LA IZQUIERDA Y UN POCO HACIA ABAJO, Y LA CAUDAL HACIA LA DERECHA Y ARRIBA.
- DESPUES DE LA ROTACION EL ESTOMAGO ADQUIERE SU POSICION FINAL, CON SU EJE MAS LARGO CASI TRANSVERSAL AL EJE MAYOR DEL CUERPO. LA ROTACION Y CRECIMIENTO DEL ESTOMAGO EXPLICAN PORQUE EL NERVIO VAGO IZUIERDO INERVA LA PARED ANTERIOR DEL ESTOMAGO DEL ADULTO Y EL DERECHO LA POSTERIOR.

ALGUNAS MALFORMACIONES: Estenosis hipertrófica del piloro
Hernia Hiatal (antes de la 7` semana)
Hernia Diafragmatica

DUODENO

El segmento terminal del intestino anterior y el proximal del intestino medio constituyen el duodeno.
La unión de estas dos estructuras ocurre en un punto justo distal al sitio de origen de la yema hepática.
Al tiempo que el estómago rota, el duodeno adquiere una configuración de asa en forma de C y rota hacia la derecha.
Esta rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, desplaza al duodeno de su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. El páncreas y la mayor parte del duodeno quedan adosados a la pared corporal posterior. Una porción pequeña de la región distal del duodeno (bulbo duodenal) conserva una extensión del mesenterio y permanece separada de la pared posterior del cuerpo.
Durante el segundo mes la luz del duodeno se oblitera por la proliferación de las células de sus paredes. Sin embargo, se recanaliza poco después. *Esto permite la formación de las vellosidades intestinales.*



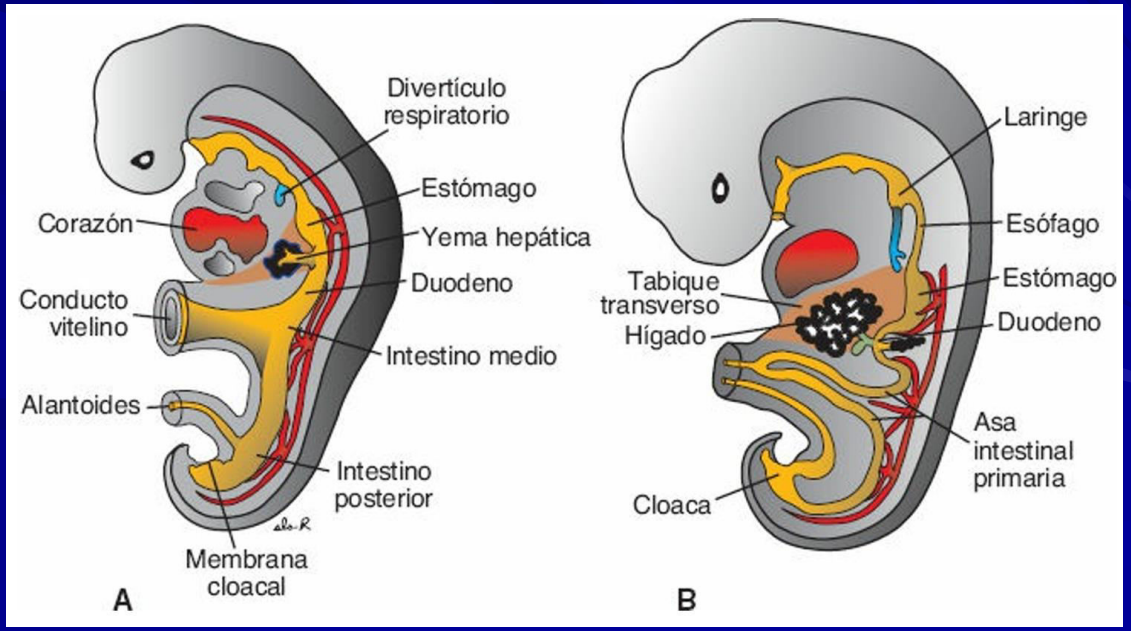
HIGADO

Aparece hacia la mitad de la tercera semana
Origen embriológico doble.

=Divertículo hepático (endodermo)…del epitelio del intestino primitivo de la porción proximal de duodeno, al ser imbuido el divertículo hepático en el mesenterio ventral inicia la formación de la yema hepática y dará origen a conductos biliares intrahepáticos y los cordones de hepatocitos que conforman en si el parénquima hepático.
Por otro lado la porción inicial del divertículo hepático va a estrecharse para formar los conductos biliares extrahepáticos y a su vez sufre una dilatación adicional para formar la vesícula biliar.

=Septum transversum (mesodermo). Origina el mesenterio ventral en donde esta imbuido el divertículo hepático. De ahí nace el tejido hematopoyético, las células de Kupfer y el tejido conectivo hepático.

Funciones:
Hematopoyetica
Produccion de bilis (12 semanas de gestacion)



HIGADO

Regulacion molecular. Esto explica porque no se forma higado en otras areas.

Inhibidores constitucionales:

Mesodermo no cardiaco+ectodermo+notocorda.

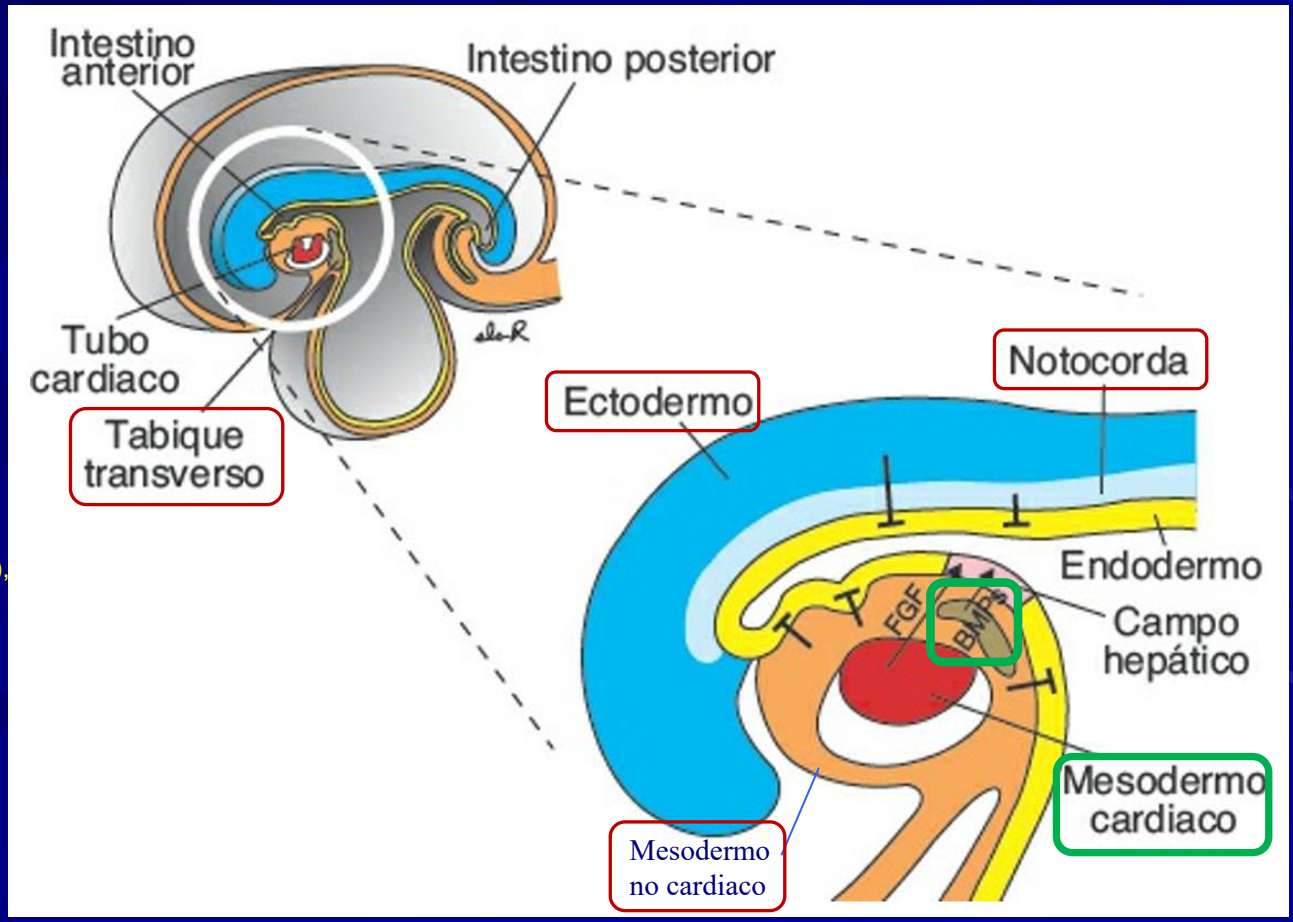
Estos liberan factores inhibidores constitucionales que evitan la formacion de tejido hepatico en otra area

Bloqueadores de la inhibicion: mesodermo cardiaco+celulas endoteliales (secretan FGF2). Actuan en el campo hepatico para facilitar la formacion de tejido hepatico.

Septum transversum:

Secreta *BMP`s, que mejoran la receptividad del endodermo Hepatico a las *FGF2

*factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF2),
*proteínas morfogenéticas óseas (BMP)

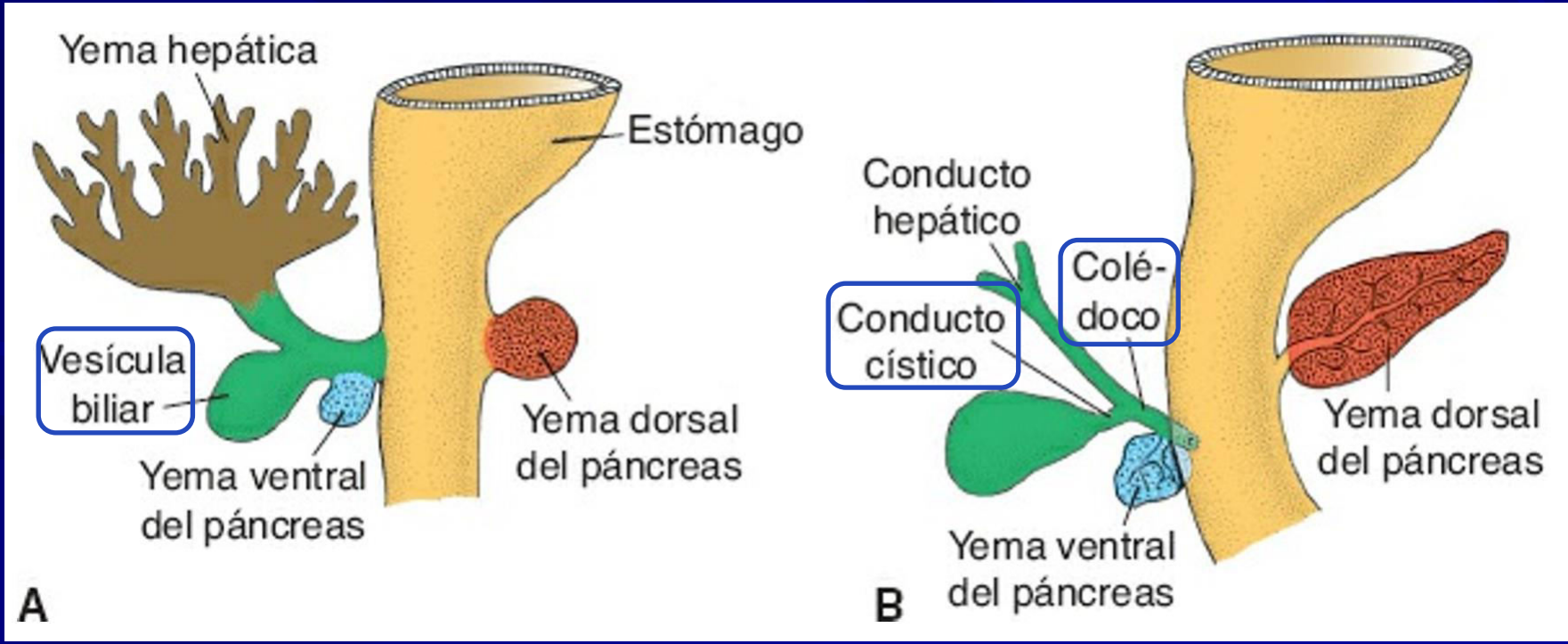


Vesícula biliar

El primordio hepático aparece a la mitad de la tercera semana, como una evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Esta evaginación, el divertículo hepático o yema hepática, está integrada por células en proliferación rápida que penetran al tabique transverso, esto es, la placa de mesodermo ubicada entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. *Mientras que las células hepáticas siguen penetrando el tabique, la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior (duodeno) se estrecha para constituir el colédoco. Este último da origen a una evaginación ventral pequeña, brote que genera la vesícula biliar y el conducto cístico*.

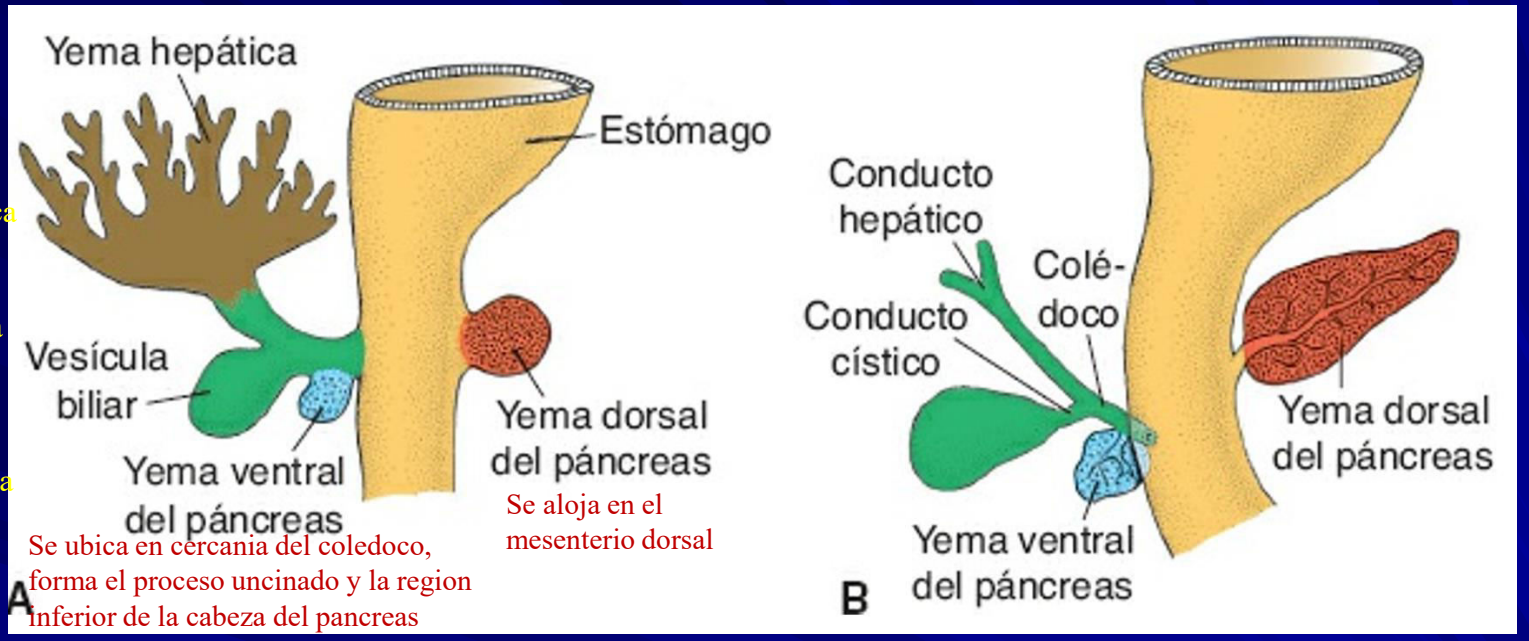
Al continuar el desarrollo, los cordones hepáticos epiteliales se entremezclan con las venas vitelinas y umbilicales, que constituyen los sinusoides hepáticos. Los cordones hepáticos se diferencian en el parénquima hepático (células hepáticas o hepatocitos) y dan origen al recubrimiento de los conductos biliares. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células del tejido conectivo derivan del mesodermo del tabique transverso.

Malformaciones: Atresia biliar



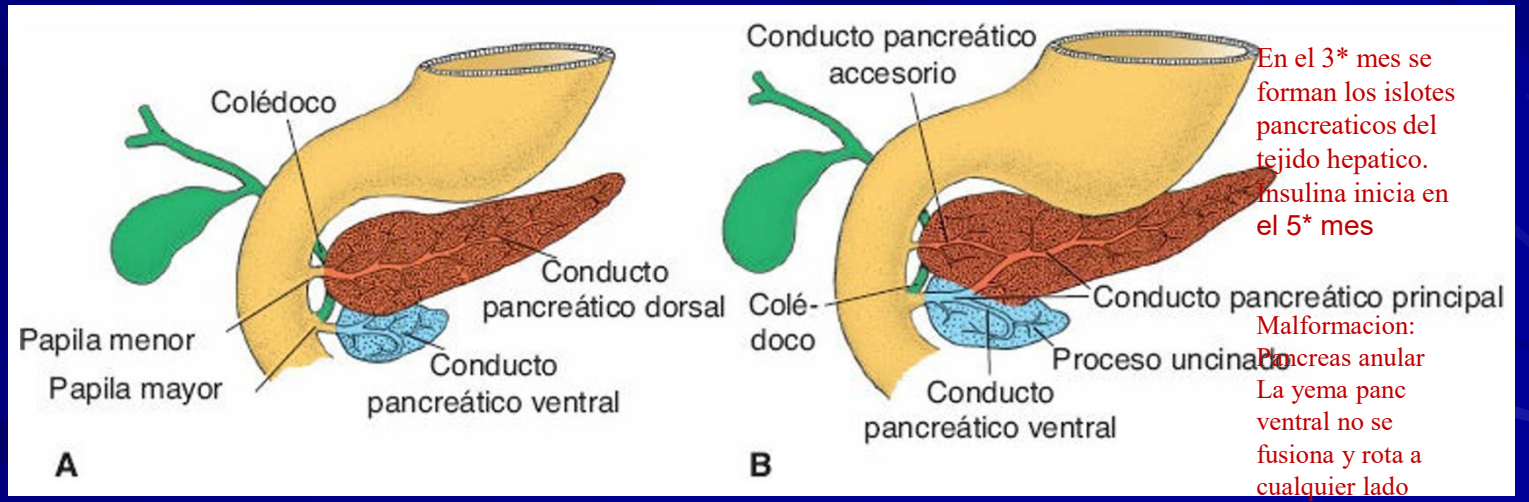
PANCREAS

El páncreas se forma a partir de dos yemas, una dorsal y una ventral, que se originan del revestimiento endodérmico del duodeno. En tanto la yema pancreática dorsal se aloja en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral se ubica en cercanía al colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adquiere una forma parecida a la letra C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás, de manera similar a lo que ocurre con el desplazamiento del sitio de entrada del colédoco. Por último, la yema ventral queda ubicada justo por debajo y detrás de la yema dorsal. La secreción de insulina comienza alrededor del quinto mes.



Se ubica en cercania del coledoco, forma el proceso uncinado y la region inferior de la cabeza del pancreas

Se aloja en el mesenterio dorsal



En el 3* mes se forman los islotes pancreaticos del tejido hepatico. Insulina inicia en el 5* mes

Malformacion: Pancreas anular
La yema panc ventral no se fusiona y rota a cualquier lado

…QUINTA SEMANA

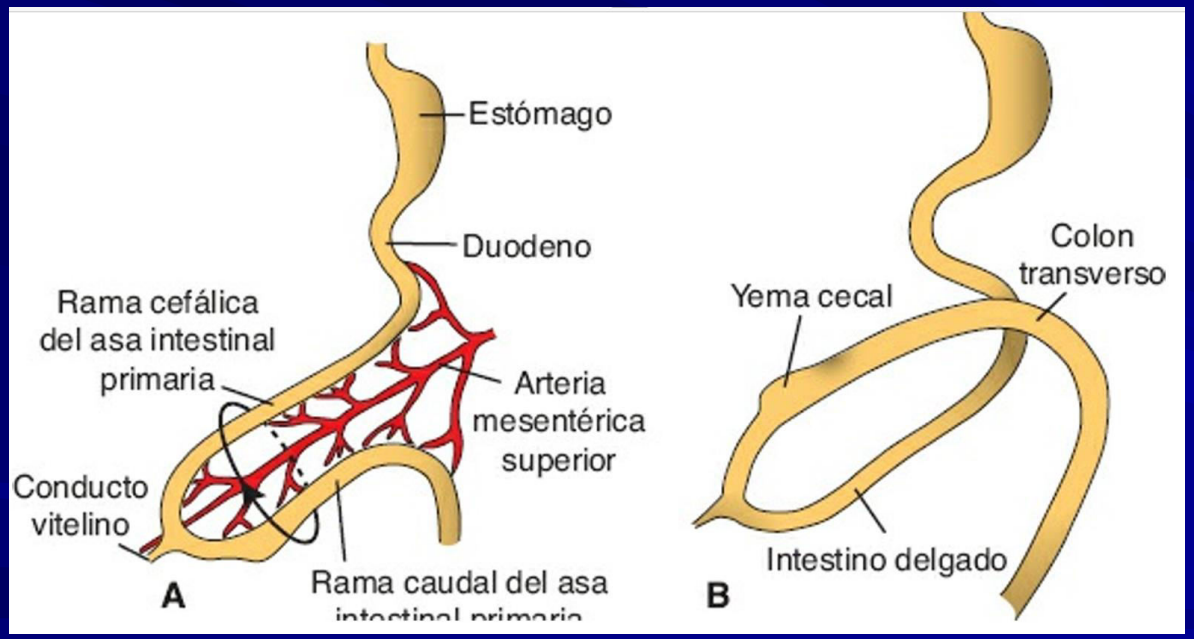
Intestino medio….Irrigación por la arteria mesentérica superior.

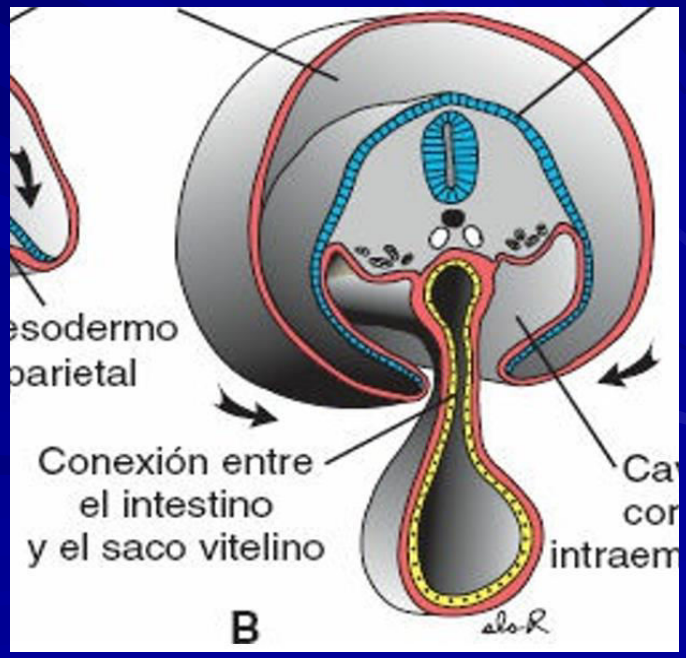
En el embrión de 5 semanas el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino.

El desarrollo del intestino medio se caracteriza por la elongación rápida de este órgano y de su mesenterio lo que deriva en la formación del asa intestinal primaria.

La rama cefálica del asa se desarrolla para formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del íleon.

La rama caudal se convierte en la región inferior del íleon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los dos tercios proximales del colon transverso.





…QUINTA SEMANA

Intestino medio….

Irrigación por la arteria mesentérica superior.

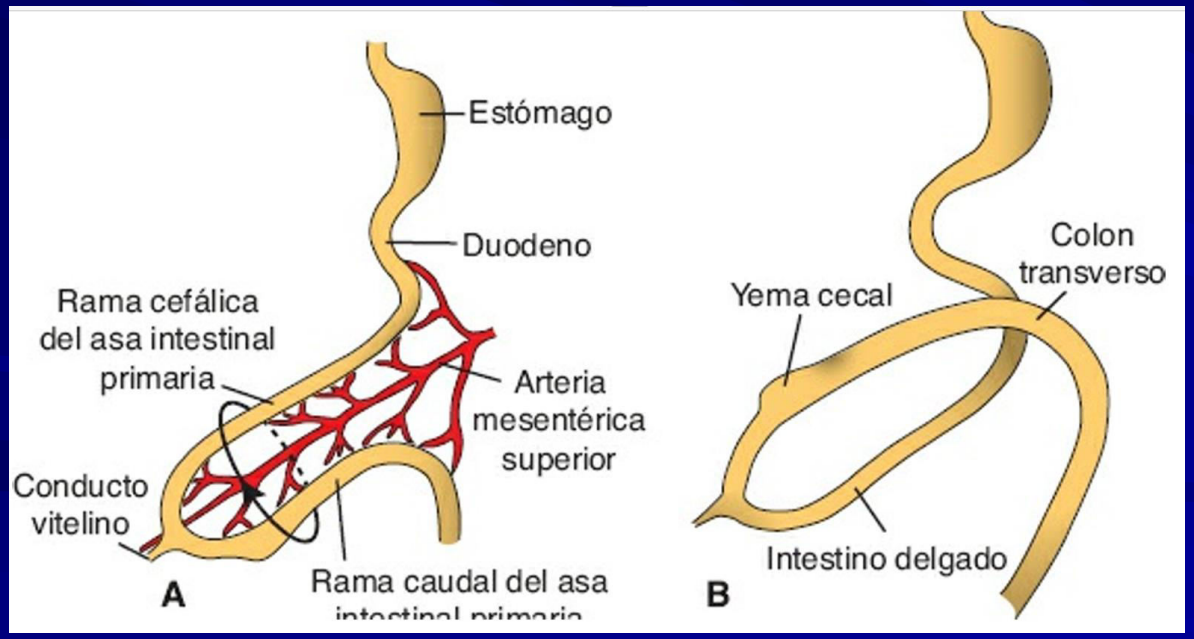
En el embrión de 5 semanas el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino.

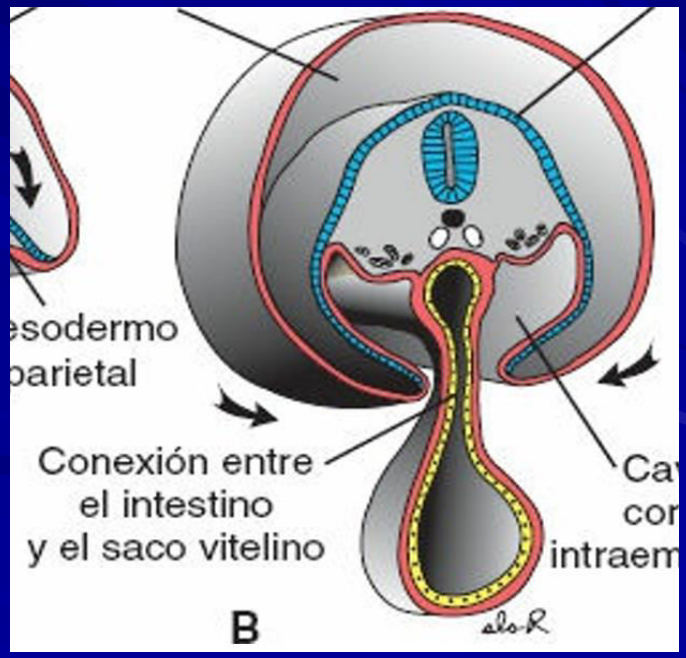
El desarrollo del intestino medio se caracteriza por:

la elongación rápida de este órgano y de su mesenterio lo que deriva en la formación del asa intestinal primaria.

**La rama cefálica del asa se desarrolla para formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del íleon.

** La rama caudal se convierte en la región inferior del íleon, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los dos tercios proximales del colon transverso.

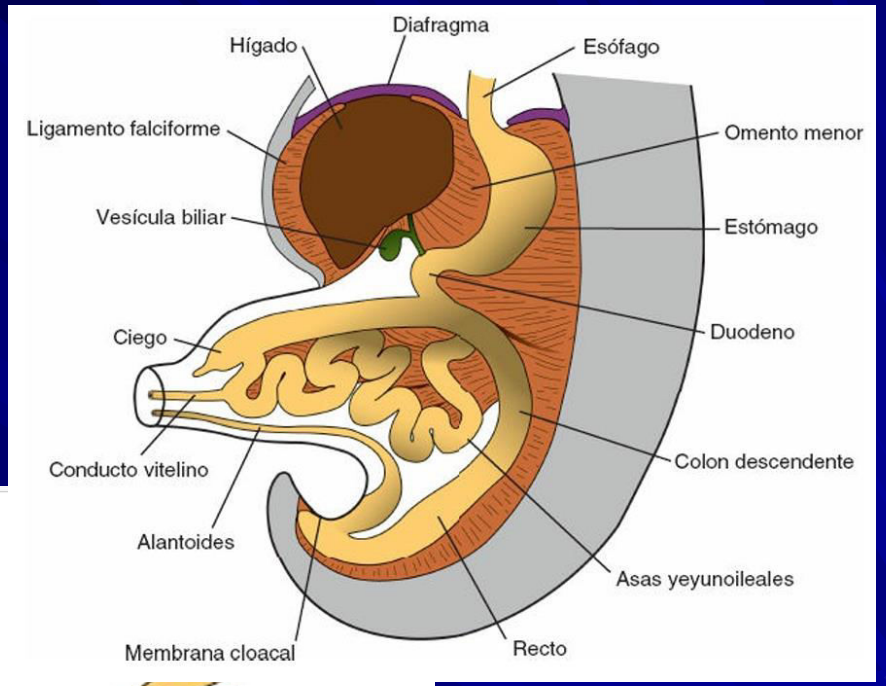


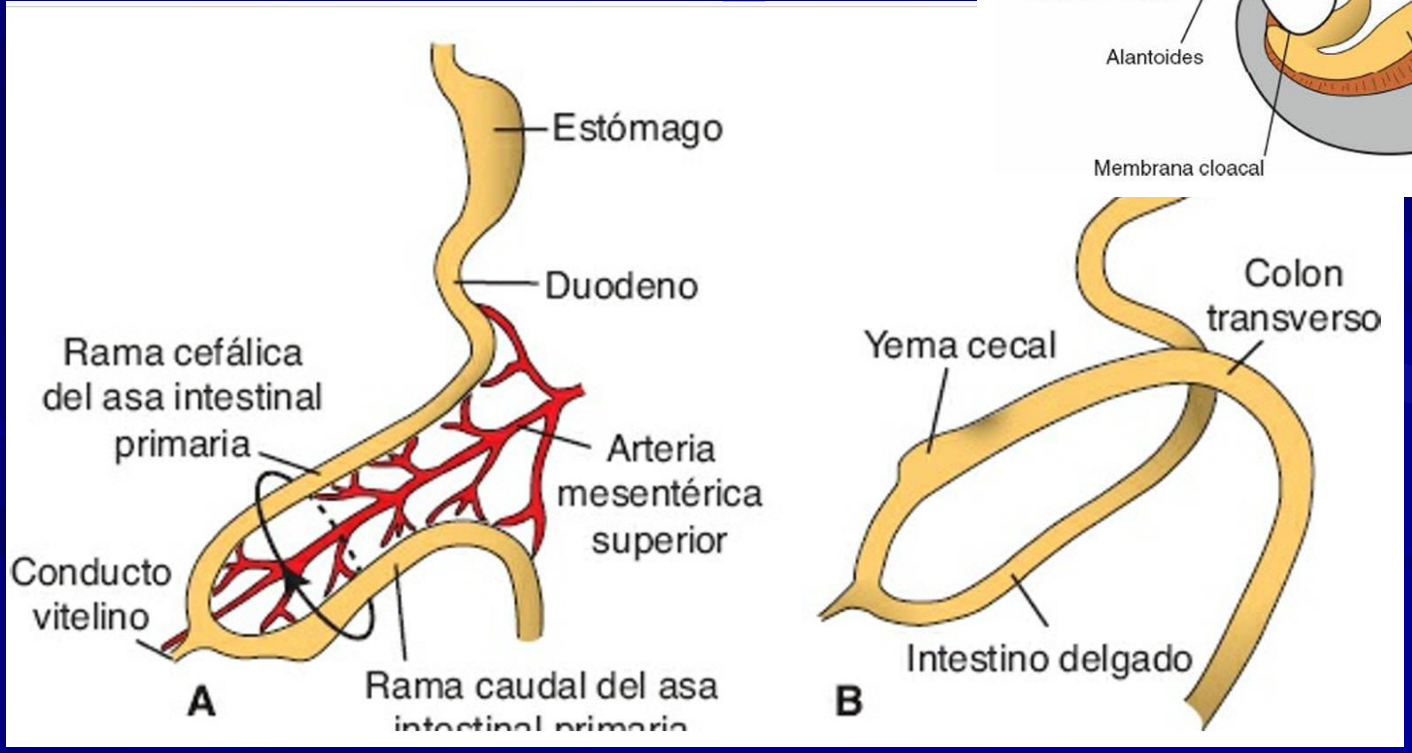


Intestino medio

Hernia fisiológica… El desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por su elongación rápida, en particular de su rama cefálica.

Como consecuencia del crecimiento rápido y la expansión del hígado, la cavidad abdominal se vuelve durante algún periodo demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales, por lo que durante la *sexta semana* del desarrollo se desplazan a la cavidad extraembrionaria contenidas dentro del cordón umbilical (hernia umbilical fisiológica).





Intestino medio

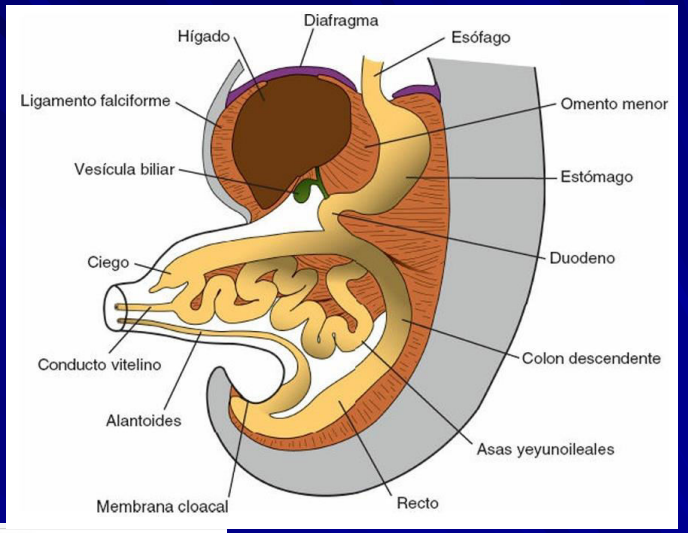
Hernia fisiológica… El desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por su elongación rápida, en particular de su rama cefálica.

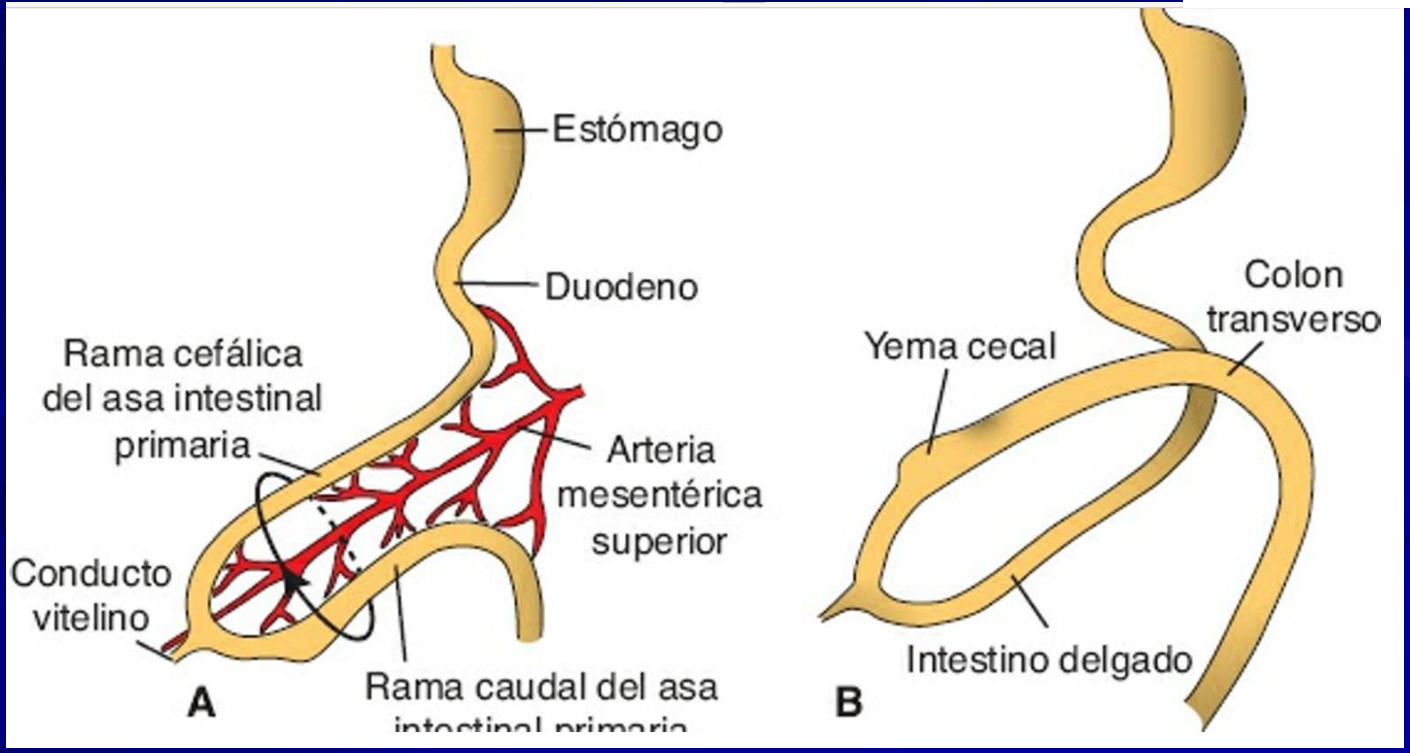
Como consecuencia del

**crecimiento rápido y

**la expansión del hígado,

la cavidad abdominal se vuelve durante algún periodo demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales, por lo que durante la *sexta semana* del desarrollo se desplazan a la cavidad extraembrionaria contenidas dentro del cordón umbilical (hernia umbilical fisiológica).

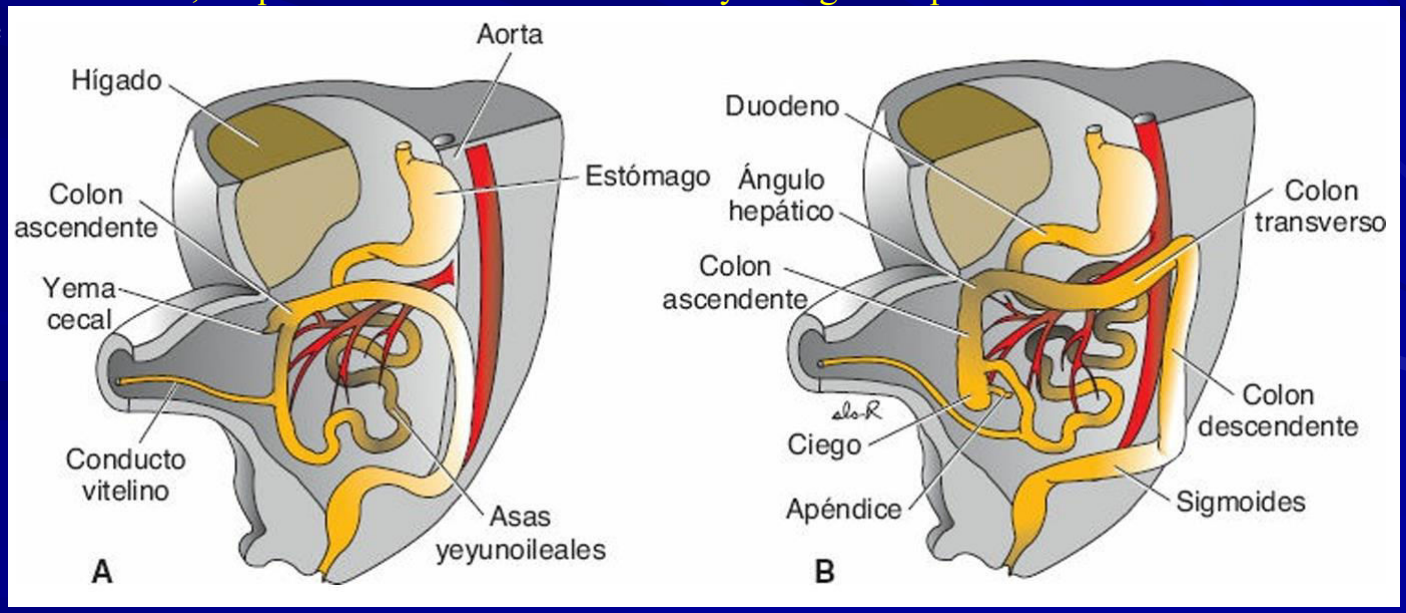




Rotación del intestino medio

Rotación del intestino medio…A la par de su incremento de longitud, el asa intestinal primaria rota en torno a un eje formado por la arteria mesentérica superior. Si se mira de frente, esta rotación ocurre en sentido contrario a las manecillas del reloj, y alcanza alrededor de 270° una vez que se completa. Incluso durante la rotación continua, la elongación del asa de intestino delgado, y el yeyuno y el íleon forman una serie de asas plegadas . De igual modo, el intestino grueso se elonga en grado considerable, pero no participa en el fenómeno de plegamiento. La rotación ocurre durante la herniación (alrededor de 90°) y también durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal (180° restantes).

Retracción de las asas herniadas… Durante la *décima semana* las asas intestinales herniadas comienzan a regresar a la cavidad abdominal. Si bien no se conocen con precisión los factores responsables de esta reducción, se piensa que la *regresión del riñón mesonéfrico, la disminución del crecimiento del hígado y la expansión de la cavidad abdominal* juegan papeles importantes. El segmento proximal del yeyuno, el primero en retornar a la cavidad abdominal, queda ubicado en el lado izquierdo. Las asas que reingresan a continuación se establecen en forma gradual en una posición cada vez más a la derecha. La yema cecal, que aparece alrededor de la sexta semana a manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal del asa intestinal primaria, es la última estructura del intestino que reingresa a la cavidad abdominal. De manera temporal permanece en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado . A partir de ahí desciende hasta la fosa iliaca derecha, lo que coloca al colon ascendente y al ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal. Durante este proceso el extremo distal de la yema cecal da origen a un divertículo estrecho, el apéndice.



Rotación del intestino medio

A la par de su incremento de longitud,

**el asa intestinal primaria rota en torno a un eje formado por la arteria mesentérica superior.

**Si se mira de frente, esta rotación ocurre en sentido contrario a las manecillas del reloj, y

**alcanza alrededor de 270° una vez que se completa.

**Incluso durante la rotación continua, la elongación del asa de intestino delgado, y el yeyuno y el íleon forman una serie de asas plegadas .

De igual modo,

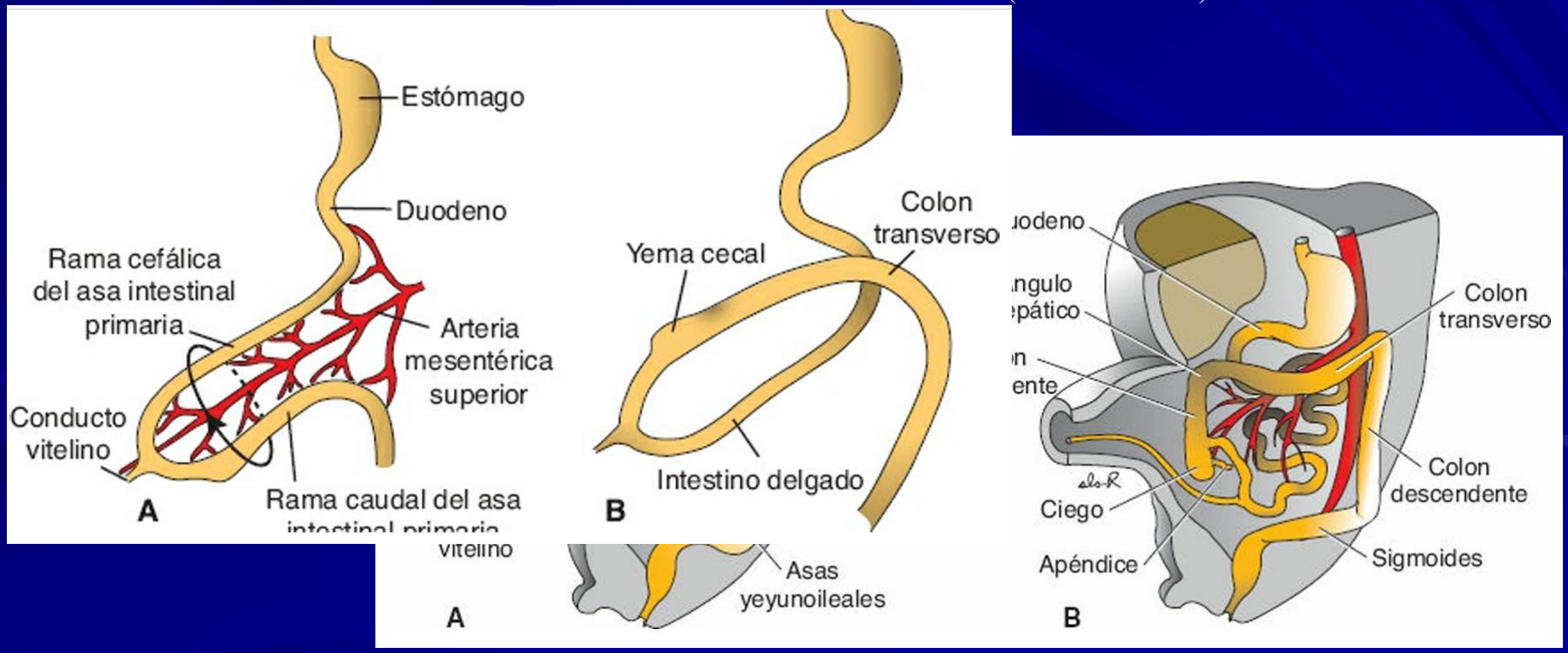
**el intestino grueso se elonga en grado considerable,

**pero no participa en el fenómeno de plegamiento.

**La rotación ocurre

**durante la herniación (alrededor de 90°) y

**también durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal (180° restantes).



Retracción de las asas herniadas…

Durante la *décima semana* las asas intestinales herniadas comienzan a regresar a la cavidad abdominal. Si bien no se conocen con precisión los factores responsables de esta reducción, se piensa que

**la *regresión del riñón mesonéfrico,*

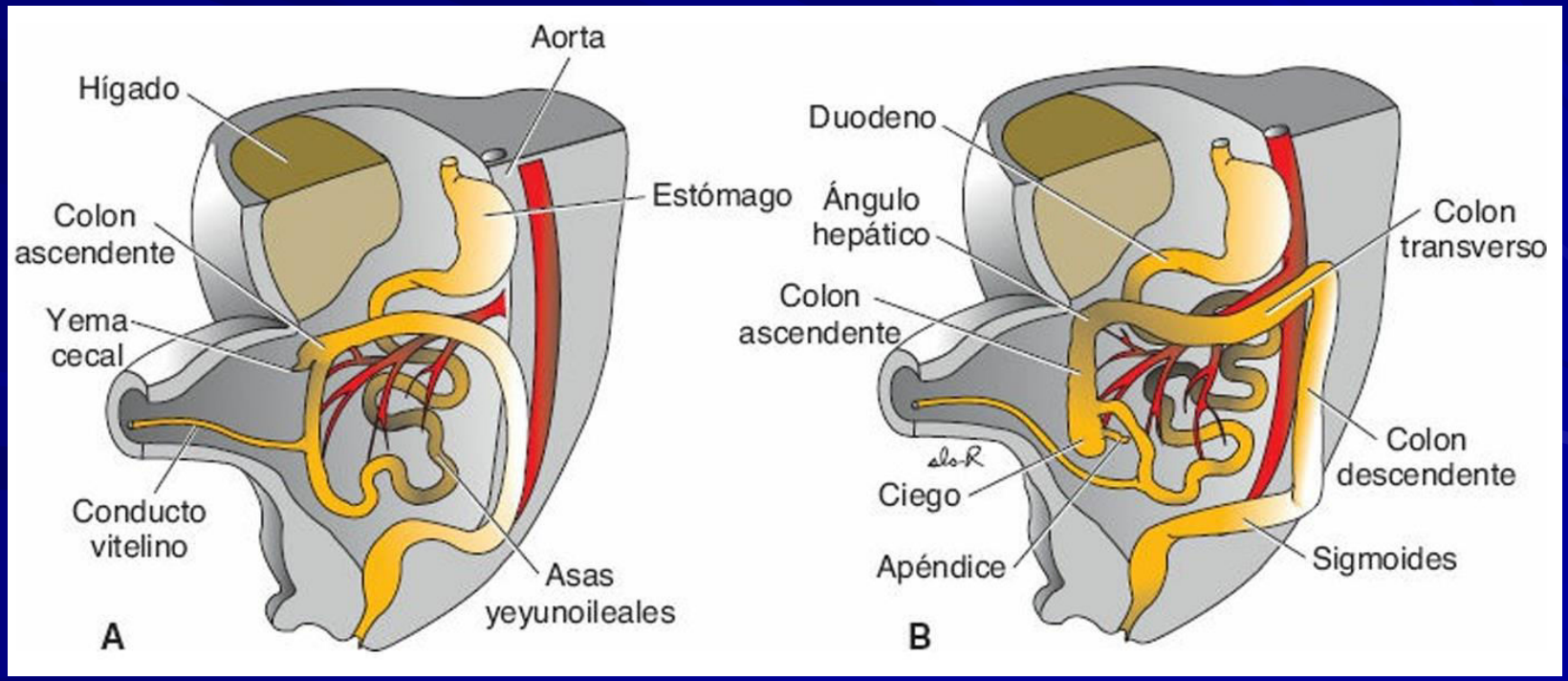
***la disminución del crecimiento del hígado y*

***la expansión de la cavidad abdominal* juegan papeles importantes.

**El segmento proximal del yeyuno, el primero en retornar a la cavidad abdominal, queda ubicado en el lado izquierdo.

**Las asas que reingresan a continuación se establecen en forma gradual en una posición cada vez más a la derecha.

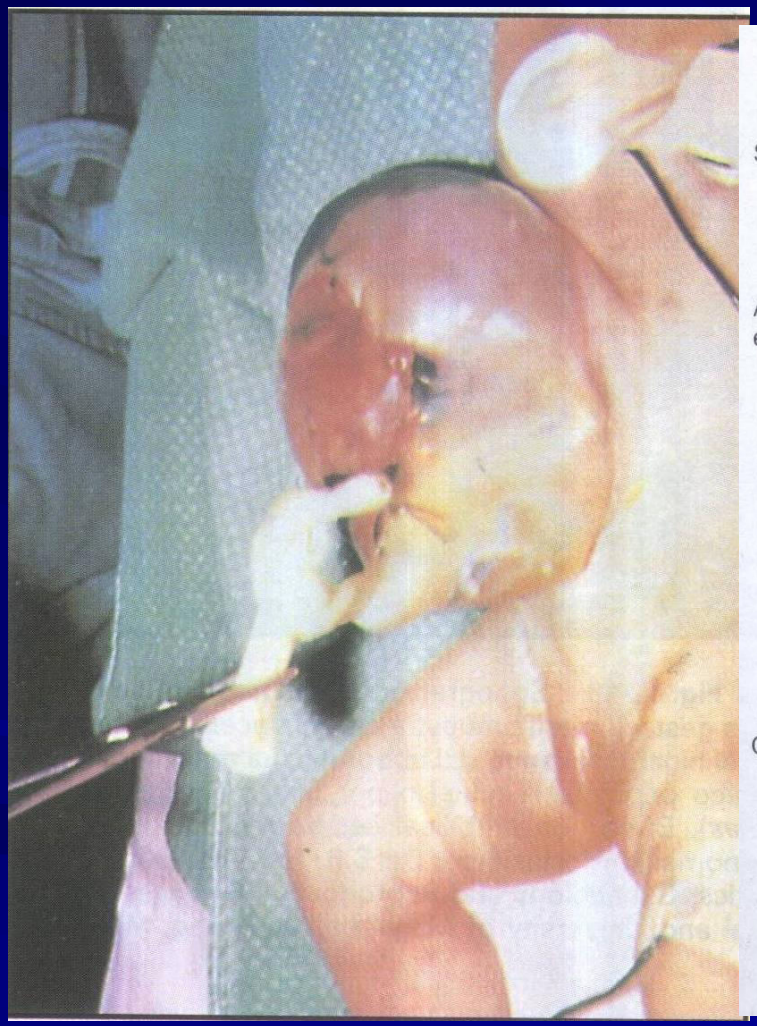
**La yema cecal, que aparece alrededor de la sexta semana a manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal del asa intestinal primaria, es la última estructura del intestino que reingresa a la cavidad abdominal. De manera temporal permanece en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado . A partir de ahí desciende hasta la fosa iliaca derecha, lo que coloca al colon ascendente y al ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal. Durante este proceso el extremo distal de la yema cecal da origen a un divertículo estrecho, el apéndice.

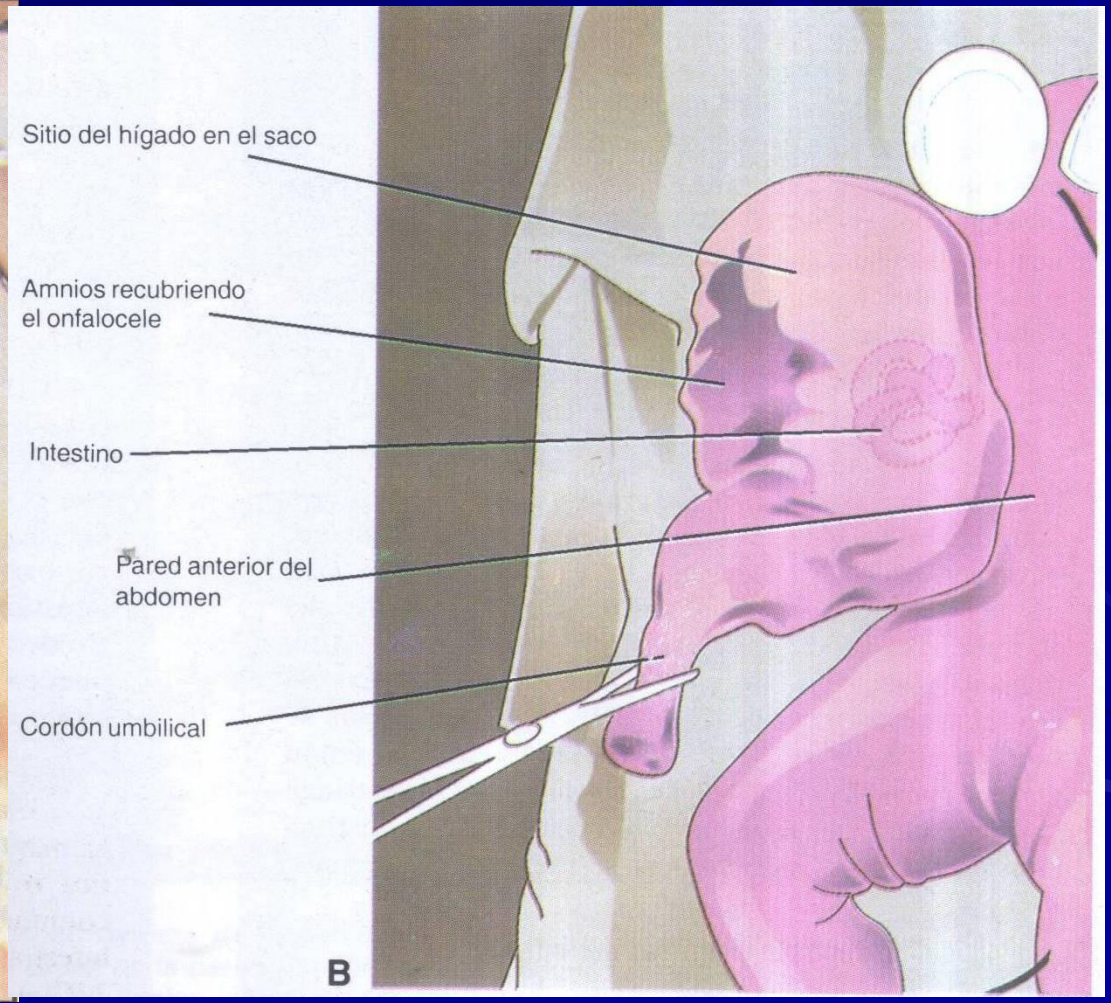


ONFALOCELE: El origen de este defecto es la incapacidad del intestino para regresar a la cavidad abdominal tras su herniación fisiológica entre la sexta y la décima semanas.

Volvulo: por anomalías en la rotación intestinal

Anomalias del conducto vitelino: Diverticulo de Meckel (persistencia de la porción del del conducto onfalomesenterico adyacente al intestino medio.





INTESTINO POSTERIOR

DERIVADOS…1/3 distal del Colon transverso Colon descendente, Sigmoide, Recto y porcion superior del conducto anal.

El endodermo del intestino posterior también forma el recubrimiento interno de la vejiga y la uretra.

La porción terminal del intestino posterior ingresa a la región posterior de la cloaca

→ conducto anorrectal primitivo

el alantoides ingresa a la región anterior

→ seno urogenital primitivo.

La cloaca es una cavidad cubierta por endodermo, que en su límite ventral está cubierta por ectodermo superficial. Este límite entre el endodermo y el ectodermo constituye la membrana cloacal. Una capa de mesodermo, el tabique urorrectal, separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. Este tabique deriva de una capa de mesodermo existente entre estas dos estructuras. Al tiempo que el embrión crece y continúa el pliegue caudal, la punta del tabique urorrectal queda ubicado en un sitio cercano a la membrana cloacal.

Al final de la séptima semana la membrana cloacal se rompe y

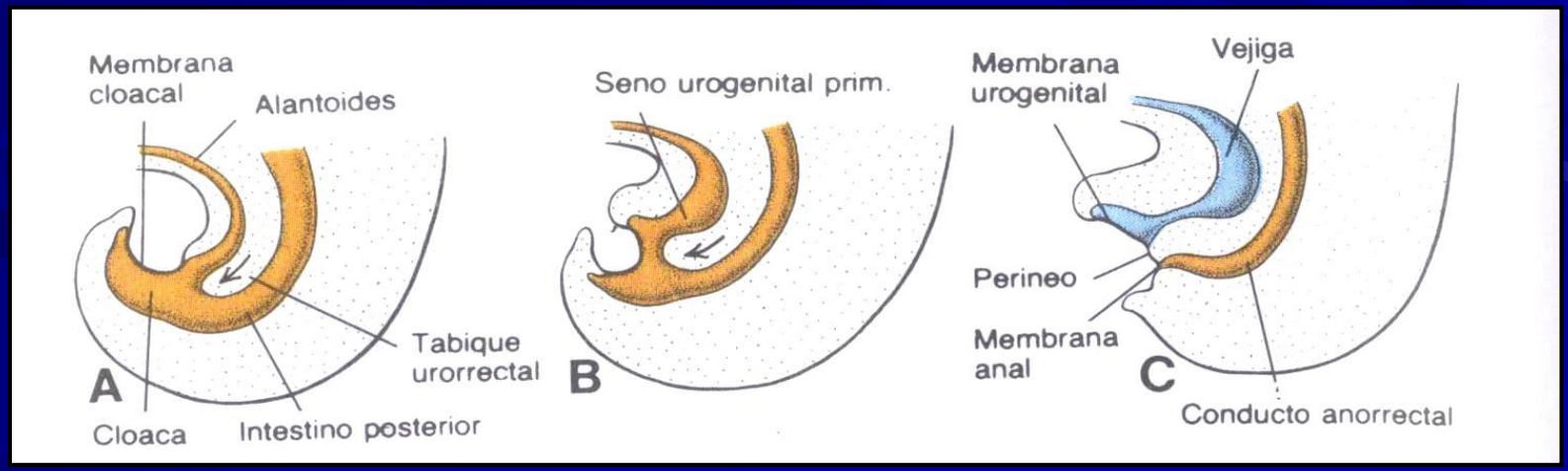
→ genera la abertura anal para el intestino posterior y

→ una abertura ventral para el seno urogenital. En un sitio intermedio el tabique urorrectal forma el cuerpo del periné.

El segmento superior (dos tercios) del conducto anal deriva del endodermo del intestino posterior; el segmento inferior (un tercio) deriva del ectodermo que circunda al proctodeo .

El ectodermo de la región del proctodeo que cubre parte de la superficie de la cloaca prolifera y se invagina, para dar

→ origen a la foseta anal. De manera subsecuente, la degeneración de la membrana cloacal (ahora denominada membrana anal) permite que se establezca la continuidad entre los segmentos superior e inferior del conducto anal.



ANOMALIAS EN LA DIFERENCIACION DEL INTEST POSTERIOR

